# Matemática Financiera

# Índice general


0.1. Introducción . . . . . 3

**1. Evaluación del dinero en el tiempo** **5**

1.0.1. Composición del Mercado Financiero . . . . . 6
1.0.2. La tasa de interés como herramienta de medición. . . . . 8
1.0.3. El interés . . . . . 9
1.0.4. Tasa de Interés Simple . . . . . 11
1.0.5. Valor Futuro y Valor Presente . . . . . 12
1.0.6. Interés Compuesto . . . . . 14
1.0.7. Valor Futuro y Presente Interés Compuesto . . . . . 14
1.0.8. Teorema fundamental de las matemáticas financieras . . . . . 15
1.0.9. Ecuaciones de Valor y cálculos de la tasa y el tiempo . . . . . 16
1.0.10. Resumen . . . . . 18
1.0.11. Ejercicios . . . . . 19

1.1. Conversión de Tasas y Equivalencias . . . . . 20
1.1.1. Tasas Equivalentes . . . . . 22
1.1.2. Tasa de interés anticipada y conversión de tasa anticipada y vencida . . . 29
1.1.3. Valor presente y futuro Interés Anticipado . . . . . 31
1.1.4. Aplicaciones . . . . . 32
1.1.5. Resumen . . . . . 36
1.1.6. Ejercicios . . . . . 37

1.2. Anualidades y Gradientes . . . . . 38
1.2.1. Anualidades . . . . . 38
1.2.2. Anualidad Vencida . . . . . 39
1.2.3. Anualidad Anticipada . . . . . 42
1.2.4. Anualidad Diferida . . . . . 43
1.2.5. Anualidad Perpetua . . . . . 44
1.2.6. Gradientes . . . . . 44
1.2.7. Gradiente Aritmético GA . . . . . 44
1.2.8. Cuota Aritmética . . . . . 47
1.2.9. Gradiente Geométrico GO . . . . . 48
1.2.10. Cuota Geométrica . . . . . 48
1.2.11. Resumen . . . . . 51
1.2.12. Ejercicios . . . . . 52

1.3. Conclusión . . . . . 53
1.4. Apéndice: Algunas propiedades matemáticas . . . . . 56
1.4.1. Símbolos . . . . . 57

## 0.1. Introducción

La matemática financiera es una herramienta que busca relacionar a las personas con el funcionamiento del sistema financiero y cada una de sus partes. Por lo tanto, el estudiante aprenderá a relacionar los aspectos cotidianos de la vida con las finanzas y en este caso con la valoración de los activos financieros y el dinero a través de la tasa de interés.

Por esta razón el objetivo central del curso es brindar las herramientas necesarias para desarrollar un análisis crítico y especializado que facilite la toma de decisiones, apoyándose en estrategias de inversión y financiación. Entre los objetivos específicos planteados para este curso, se encuentran: entender el valor del dinero en el tiempo, la formación de la tasa de interés y sus equivalencias. Por último, se pretende evaluar las diferentes formas en que se puede calcular el costo del dinero a través del tiempo.

En la práctica, los inversionistas que desean generar ganancias a partir de algún proyecto nuevo o inversión por período determinado, buscan primero saber cuáles son las tasas de interés que se relacionan directamente con la rentabilidad que desean obtener. De esta forma consideran el papel que juega la tasa de interés como herramienta de medición del capital en el tiempo. Al usar esta herramienta se aseguran de no correr riesgos innecesarios por el desconocimiento del mercado, que está medido en términos de tasas, y por lo tanto los riesgos que asumen los hacen entendiendo las implicaciones que hay alrededor del resultado que se obtiene después hacer una evaluación financiera que incluye un análisis de tasas de interés.

Conocer las tasas de interés, implica conocer las condiciones bajo las cuales ese capital va a crecer en un horizonte de tiempo. Existen dos tipos de inversiones que se miden bajo tasas de interés, la primera es una tasa de interés esperada y eso quiere decir que su valor no es seguro y esta sujeto a condiciones de mercado como por ejemplo la variación de la tasa de cambio del peso colombiano frente al dolar. La segunda que es la que se desea abordar en este módulo es una tasa fija y a diferencia de la anterior, nos coloca en un escenario determinista en donde el valor que se recibe al final por una inversión es fijo y seguro no hay posibilidad de variación en el resultado final.

La matemática financiera de este curso se desarrolla en un escenario determinista es decir la rentabilidad de una inversión es segura puesto que no está sujeta a condiciones de incertidumbre. Las tasas de interés como los precios son medidas de referencia para un bien que en este caso es el capital y su información mide el su valor en diferentes períodos de tiempo, el riesgo de perder dinero no existe porque no hay cambios en las condiciones de mercado y las decisiones de una persona se limitan solamente a la planeación financiera. Por lo tanto, las decisiones se toman con la información de tasas, liquidez y tiempo.

El curso comienza con una conceptualización de la tasa de interés, cuáles son sus principales características, y su relación con cada uno de los agentes del sistema financiero, en este apartado también se aprende el concepto de evaluación del dinero en el tiempo a través de dos metodologías, interés simple y compuesto. En segundo lugar se busca que los estudiantes entiendan las condiciones iniciales de la medición del valor del dinero aprendiendo el concepto de equivalencia de tasas a través de los procesos de conversión, y con esto entender el concepto de costo intertemporal de oportunidad; que es el el criterio de decisión para escoger horizonte de tiempo de una inversión o préstamo. Por último, se aplica estos conceptos a series de pagos que cumplen con los supuestos planteados en cuanto a evaluación y valoración del dinero en el tiempo.

Antes de continuar, primero se define qué es dinero y qué es capital; dinero es el valor que se le da a una mercancía o bien que en este caso es el capital; el capital es el valor inicial que

se desea utilizar para generar rentabilidad o intereses.

Este modulo se divide en tres hitos en donde cada uno sirve de base para pasar al siguiente, por lo tanto es importante entender cada uno de ellos antes de avanzar el tema. La estructura esta diseñada como la que se observa en el libro base del Curso [Orozco, 2011]. En este script se encontraran algunos ejemplos parecidos a los del libro que puede dar mayor claridad a algunos de los temas que se desean tratar. Es de gran importancia tener en cuenta este libro en caso de necesitar mayor apoyo para entender cada uno de los temas.

# Capítulo 1

# Evaluación del dinero en el tiempo

En la economía, la producción de bienes y servicios viene asociada a un costo de producción y a un precio final que se da por el equilibrio de oferta y demanda. En finanzas el bien que es el capital tiene un costo que es la oportunidad de usar ese bien para fines productivos, su valor se mide de acuerdo a la posesión por parte del deudor durante un intervalo de tiempo, es un valor que se da en porcentaje y su nombre es la tasa de interés. Dada su importancia en el sistema financiero, este costo es regulado por el banco central del país, pero la interacción entre la oferta y demanda de dinero en la economía, define en qué medida se debe regular la tasa de interés.

Dado un nivel de tasas oficial, los inversionistas o deudores deben asignar un costo al capital en un período de tiempo para poder obtener un precio justo por el uso del capital. Es decir, un deudor paga ese costo por usar el capital por un tiempo determinado y un inversionista cobra una tasa o espera una rentabilidad por poner el capital en una operación productiva de cualquier tipo. ¿ Cómo se debe medir la tasa a la que se capta o se coloca el capital? es la pregunta que se debe empezar a resolver en la primera parte de este modulo.

Para entender cómo mide la tasa de interés el dinero en el tiempo, se debe aclarar que este esta sujeto a un proceso de depreciación constante producto de la inflación . Eso quiere decir que el dinero tiene un mayor valor en el presente que en el futuro cuando este permanece estático y no está creciendo al menos al ritmo de la inflación. Si el dinero no se invierte en forma de capital y se reciben intereses para mantener su poder adquisitivo, este perderá su valor y no se podrá emplear para comprar los mismos bienes que hace un tiempo por el efecto de la inflación.

Aunque la perdida de valor adquisitivo no es latente en la vida de las personas, entender su papel dentro de la economía permite comprender cuales son las razones que pueden llevar a las personas a buscar una ganancia adicional cuando se tiene excesos de capital o simplemente un ahorro adicional.

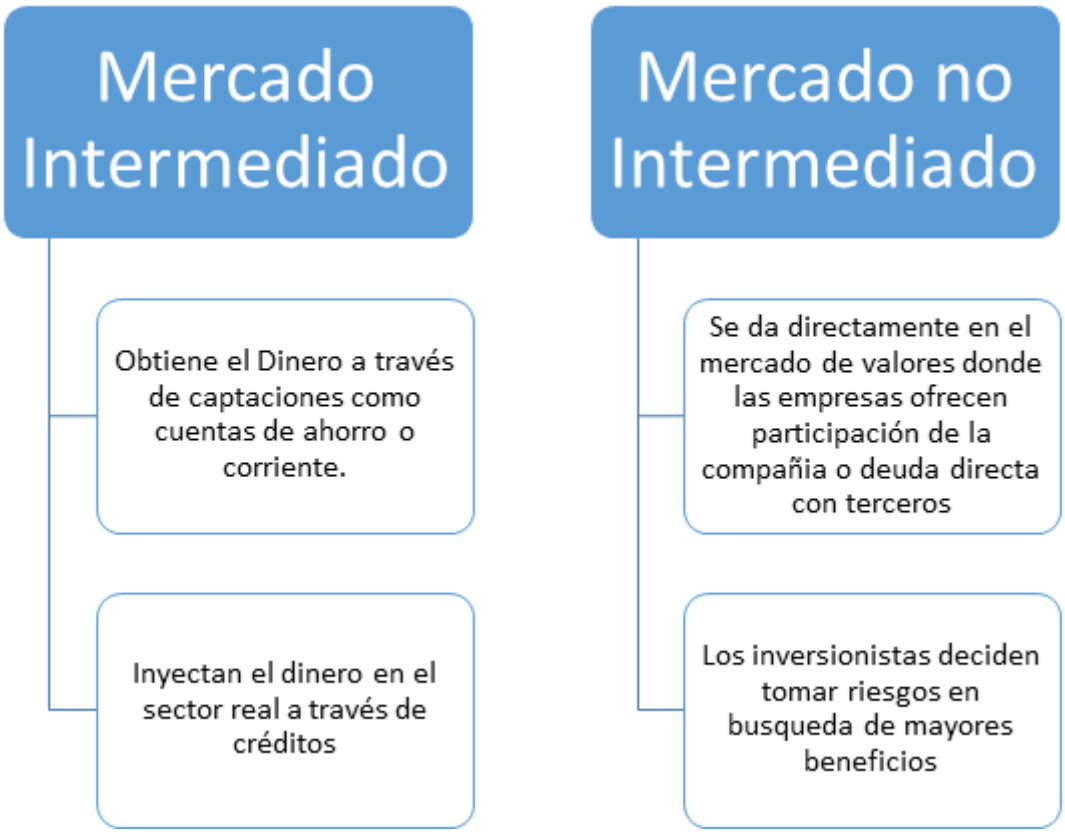
**¿ Cómo se relaciona el valor del dinero en el tiempo con la cotidianidad de la vida financiera?**

La respuesta se encuentra en nuestra relación con el sistema financiero, pues este hace parte de nuestras vidas, desde el pago de nomina, hasta las transacciones con tarjeta débito y crédito. Siempre estamos en contacto con él y a medida que la inclusión financiera aumenta, mejora la eficiencia del sistema financiero y la relación con los individuos que hacen parte de la economía.

### 1.0.1. Composición del Mercado Financiero

**Tipos de Mercado** : Dentro del sistema financiero se encuentran dos mercados encargados de filtrar el capital al sector real proveniente de los ahorros o de las inversiones. Dentro del módulo, el tema central será la implementación de la tasa de interés como sistema de medición para cada uno de los mercados que componen el sistema financiero que son, el intermediado y no intermediado, exponiendo la las diferentes dimensiones entre las que se encuentran los ahorradores, empresas, bancos e inversionistas con el fin de darle un significado al concepto de tasa de interés desde diferentes perspectivas.

Figura 1.1: MERCADOS




Tanto el mercado intermediado como el mercado no intermediado ofrecen diferentes ventajas cuando se busca capital, lo importante es identificar las condiciones que llevan a las compañías a decidirse por uno u otro.

El sistema intermediado ofrece créditos a las empresas a corto plazo que sirven para mantener las operaciones(Cuentas por pagar de la compañía es decir créditos que no son mayores a un año. Cuando las empresas necesitan créditos de largo plazo, buscan el mercado de capitales o sistema no intermediado a través de la emisión de acciones o bonos que son capital para la expansión de la compañía.

En el caso colombiano, acceder al mercado no intermediado representa para algunas compañías altos costos asociados a los tramites de la emisión, por lo tanto, se deciden por acceder al mercado intermediado porque este mantiene unas tasas bajas en comparación a todos esos costos de tramites. Al no haber empresas que emitan acciones o bonos en el mercado no intermediado, los inversionistas tienen pocas posibilidades de generar rendimientos con herramientas diferentes a las que ofrece el mercado intermediado.

Una conclusión adicional de porqué el mercado no intermediado en Colombia es aún incipiente, puede ser por los requerimientos para la emisión de aciones o bonos, pues estos son muy difíciles de cumplir. La Bolsa de Valores de Colombia es una de las más pequeñas del mundo, sin mencionar que la información existente en el mercado sobre las empresas en general es escasa, lo cual genera poca confianza entre las personas que desean obtener algún rendimiento adicional sobre su capital usando el mercado de capitales como herramienta.

Generalmente los países emergentes [Rincón and Velasco, 2013] por el bajo crecimiento de su sistema financiero, no logran que el mercado de capitales se desarrolle de la misma manera que el sistema bancario. Por otra parte países desarrollados como el de Estados Unidos han logrado hacer del mercado de capitales una herramienta para que empresas grandes, medianas y pequeñas puedan obtener recursos de forma eficiente sin tener que asistir al mercado intermediado.

Un ejemplo exitoso es el mercado NASDAQ [Riascos, 2014], que generó una iniciativa en la década de los noventa con el objetivo de que las pequeñas empresas tecnológicas que para ese momento no encontraban financiación, lo pudieran obtener a través del mercado de capitales y así impulsar sus planes de desarrollo y crecimiento. Otro ejemplo exitoso de mercado de capitales estandarizado es Japón y Gran Bretaña. Por el lado latinoamericano, las bolsas de Brasil y México [Álvarez and López, 2016] son las más grandes pero todavía necesitan cumplir con algunos requisitos para ser igual de eficientes que las bolsas de los países desarrollados.

Existen diferentes tipos de títulos o instrumentos financieros que se diferencian por el nivel de riesgo, el plazo y su función dentro del mercado al que pertenecen. Normalmente los títulos que pertenecen al mercado no intermediado son de largo plazo y en algunos casos estos títulos no tienen un vencimiento definido como es el caso de las acciones, en donde estos solo desaparecen cuando hay un evento extraordinario como el cierre de la compañía o la fusión con otra. Otro título que hay en el mercado no intermediado es el Bono que a diferencia de las acciones tiene rendimientos fijos, y tiene n un vencimiento promedio de siete años dependiendo del emisor. El mercado intermediado por otra parte tiene un portafolio variado dependiendo del tipo de transacción que este realizando. Es por esto que los bancos por ejemplo ofrecen títulos de corto plazo como son los CDT's para captar dinero con plazos menores a un año, sin embargo los préstamos hipotecarios que realizan tienen una vida promedio de diez años y se hacen bajo condiciones específicas para que los clientes que intentan acceder a el puedan garantizar el mantenimiento de la deuda por el período en el que se desea hacer el préstamo.

1. El mercado de dinero es aquel que tiene una duración de menos de un año y se puede relacionar con títulos valores como los CDT, que en promedio tienen un plazo de 90 días. En general este mercado se caracteriza por la alta liquidez de sus títulos, por lo que se asume que se pueden intercambiar por dinero de forma sencilla. Por ejemplo los bancos ofrecen títulos especiales en donde por un plazo de 90 días se comprometen a pagar un interés más alto que el que se ofrece un una cuenta de ahorros.

2. El mercado de largo plazo por el contrario, cuenta con títulos valores mucho más complejos y se caracteriza porque su duración es mayor a un año; un ejemplo clásico son los bonos o inclusive las acciones emitidas por las empresas. En este caso por ejemplo si una empresa desea obtener capital pero no desea obtener un préstamo, puede emitir acciones vendiendo parte de la empresa en donde la validéz de la acción es infinita siempre y cuando la empresa esté activa.

Estos dos se encuentran dentro del sistema financiero que a su vez, canaliza el capital hacia el sector real a través de dos vías que se encuentran en la figura 1.1 [Serrano, 2005]. La decisión de una empresa de acudir a uno u otro en busca de capital depende del costo del mismo en ese

momento. A este costo se le conoce como tasa de interés y es el concepto fundamental de la clase de matemática financiera.

### 1.0.2. La tasa de interés como herramienta de medición.

El valor de la tasa de interés depende del tiempo en el que el capital esté invertido o se encuentre en forma de préstamo en manos de otra persona. Para describir mejor esta definición, se puede tener en cuenta el concepto de costo intertemporal de oportunidad, que habla de la relación de las preferencias de los individuos a través de la función de utilidad en el tiempo, en donde la tasa de descuento que es dada por una tasa de interés reduce el valor de la utilidad si esta se encuentra más alejada del valor presente. Por lo tanto la utilidad del individuo dadas unas preferencias son:

$$U(c_t, c_{t+1}) = u(c_t) + \frac{1}{(1+i)^n} u(c_{t+1}) \tag{1.1}$$

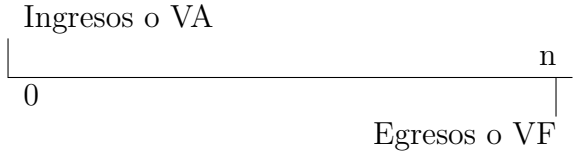
Como se ve en 1.1 a medida que la utilidad se aleja del valor presente donde $t$ es el valor presente, esta pierde valor a medida que se divide por una tasa de interés y por lo tanto obtener el valor presente de valor a un año es diferente al valor presente de un valor a un mes.

Dado lo anterior,el plazo de una deuda, es directamente proporcional a la tasa de interés y por lo tanto a mayor plazo mayor debe ser el cobro sobre el dinero. Por ejemplo:

- La tasa mensual es menor a la tasa trimestral
- La tasa semestral es mayor que la tasa mensual
- la tasa bimestral es menor que la tasa anual

La mejor forma de entender cómo se comporta el dinero en función de una tasa de interés a lo largo de una línea temporal, es con ayuda de un flujo de caja ya que este muestra la transformación del valor del dinero en cada uno de los puntos temporales en los que se desea evaluar.

Cuadro 1.1: Flujo de Caja




Por lo tanto como se ve en el cuadro 1.1 el flujo de caja se encarga de graficar a través de una línea de tiempo los ingresos y egresos de una operación financiera. Por esta razón, cuando se habla de ingresos se dibuja una linea hacia arriba y cuando se habla de egresos se dibuja una linea hacía abajo. Dependiendo de las operaciones que se realicen, habrá diferentes flujos de caja, pero lo importante es que ayuden a entender la dinámica de los ejercicios[Orozco, 2011].

#### Ejemplo:Flujo de Caja

Un comerciante recibe un préstamo de 1000 pesos y se compromete a pagar en un año 1100 pesos.

El cuadro 1.2 presenta el flujo de caja del préstamo que se l hace al comerciante. Primero se dibuja una linea vertical que representa los 1000 pesos que recibe, luego debajo de ella se dibuja una linea horizontal que representa el tiempo del préstamo que en este caso es de un año y finalmente se dibuja una linea vertical debajo de la linea horizontal que representa los 1100 que debe pagar por el uso de ese capital durante un año completo. El total del dinero son 1100 que equivalen a 1000 de capital y 100 de intereses.

Cuadro 1.2: Flujo de Caja




### 1.0.3. El interés

Como se mencionó anteriormente, el interés[1] es una herramienta de medición y determina el costo del capital en diferentes períodos de tiempo, por lo tanto, al obtener o entregar una cantidad de capital es natural pensar que al final de ese período, lo que se recibe o se entrega es mucho mayor. De esta manera si deseamos invertir nuestro dinero es natural pensar que vamos a recibir más de lo que invertimos, por lo tanto el $VA < VF$ es una desigualdad que se debe cumplir y la diferencia entre el valor futuro o el dinero y el valor actual o capital es el resultado del interés.

$$I = VF - VA \tag{1.2}$$

Donde $VF$ es valor futuro, y $VA$ es valor actual y el resultado es el interés $I$.

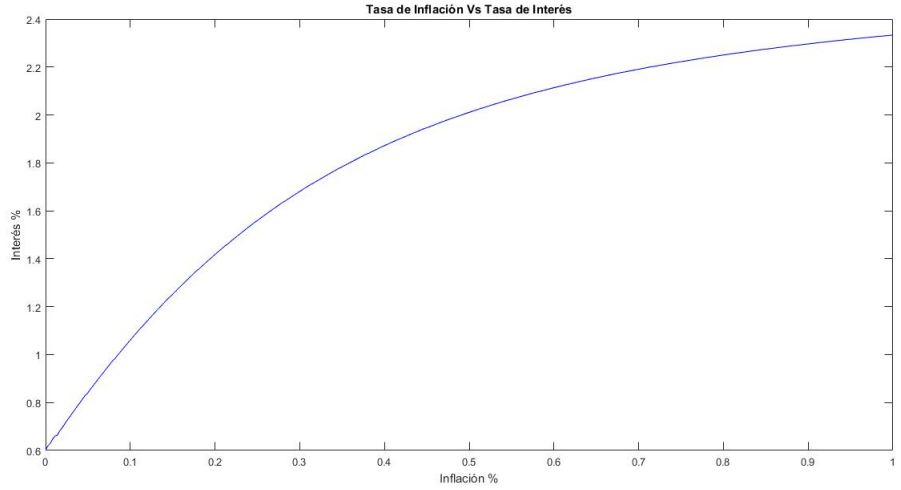
La ecuación número 1.2 ayuda a determinar el rendimiento del capital y por lo tanto cuál fue el costo de invertirlo en un lugar por un tiempo definido. Por lo tanto al buscar tener el capital en una inversión, se busca que el dinero no pierda poder adquisitivo generado por la inflación y logre tener ganancias que garanticen al menos que en el futuro se puedan comprar con ese dinero la misma cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar hoy.

Ese valor resultante de 1.2 se obtiene por la información que ofrece el mercado a través de las leyes de la oferta y la demanda donde interactuan actores del mercado relacionados con el sistema financiero. Normalmente, los establecimientos de crédito entregan la mayor información a través de tasas conocidas como la DTF Deposito a termino fijo, que es una tasa de referencia del promedio de negociación de los bancos cuando emiten un CDT. Sin embargo, el Banco Central es el único que puede variar las tasas para controlar la política monetaria y así controlar la inflación que es su objetivo principal. En Colombia se conoce como el Banco de la República, mientras que en Estados Unidos se le llama la Reserva Federal.

En la figura 1.2 se puede ver la relación directa entre tasa de interés e inflación, a medida que aumenta la tasa de inflación, la tasa de interés nominal aumenta en cierta proporción manteniéndose más alta ya que en la práctica se busca que el dinero mantenga el poder adquisitivo

[1]En el libro, Meza Orozco, Jhonny; Matemáticas Financieras Aplicadas; Cuarta Edición, 2011, se se puede definir de la siguiente forma:.[El] principio del valor del dinero está dado porque los valores de diferentes períodos no son comparables; es decir, no se pueden sumar valores de diferentes fechas"

Figura 1.2: Interés vs Inflación




pero además, genera una rentabilidad adicional. Por esta razón, la tasa de interés se convierte en una referencia para que los inversionistas, bancos comerciales, empresas y otros actores puedan negociar el capital durante un período de tiempo fijo mantenido entre otras cosas el poder adquisitivo a través del tiempo.

Se pueden encontrar también otras variables como la devaluación que junto a la paridad de tasas, genera otro efecto sobre la variación de las tasas de interés. Así es como en muchas economías emergentes, los bancos centrales pueden utilizar la política monetaria para otros objetivos como mantener el precio de la divisa nacional frente a una extranjera y mantener los precios de sus productos a nivel nacional e internacional competitivos. Un dato importante es que generalmente la tasa nominal es la que se pacta pero es la tasa efectiva la que se paga.

Un efectivo análisis de los instrumentos financieros se realiza con ayuda de dos ecuaciones que desde una perspectiva matemática y estadística se les puede denominar como promedio aritmético y geométrico, pero desde un punto de vista financiero se les conoce como interés simple, e interés compuesto y ayudan a entender el valor que toma el capital a medida que este avanza a través de una linea de temporal conocida como flujo de caja, donde se visualiza el dinero en diferentes puntos generando su crecimiento o decrecimiento según el análisis planteado.

En la vida cotidiana, las personas necesitan saber cuánto van a pagar por un préstamo, o cuánto van a recibir de interés por una inversión. También les interesa saber el saldo de una cuenta pendiente en el futuro o qué pasaría si realizaran un pago anticipado, cuáles serían los beneficios o qué tipo de inversión es más rentable cuando ambas se miden en el mismo tiempo sin tener en cuenta la duración de cada una.

Cuadro 1.3: Tasas de Interés

| Tasas de interés | |
|---|---|
| Interés Simple | Interés Compuesto |
| Interés Nominal | Interés Nominal |
| Interés Efectivo | Interés Efectivo |

### 1.0.4. Tasa de Interés Simple

El interés simple son los intereses devengados en un período de tiempo el cuál, solo se liquidan sobre el capital principal sin tener en cuenta los intereses precedentes causados. Esta liquidación se hace sobre el capital no pagado.[Orozco, 2011]

**Características**

- Los intereses no se capitalizan, por lo tanto, el capital inicial no varía durante el tiempo.
- La tasa de interés solo se aplicará sobre el mismo capital.
- Los intereses siempre serán iguales durante todo el período.

El cálculo de la tasa de interés simple se hace de manera lineal, por lo que, matemáticamente no genera grandes dificultades. Hay que tener en cuenta que los intereses no crecen de manera exponencial sino que crecen con una pendiente y su valor por lo tanto puede ser menor.

La función es:

$$I = f(K, n) \tag{1.3}$$

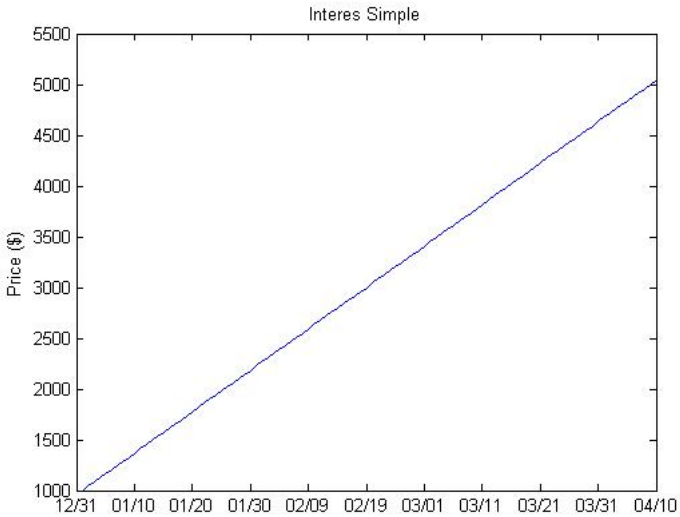
Que es lo mismo que decir

$$I = iKn \tag{1.4}$$

Donde $i$ es el interés relativo o proporción a la que crece el capital, $K$ es el capital y $n$ tiempo o período completo.

Con esta ecuación se puede ver cómo crece el valor de un préstamo o una inversión a lo largo del tiempo.

Figura 1.3: Interés Simple




En la gráfica 1.3 se muestra el crecimiento del dinero en el eje *y Price* con diferentes valores resultantes de un crecimiento lineal sobre el eje x, que se obtiene con ayuda de la tasa de interés a lo largo del tiempo.

Como se mencionó anteriormente en las características, esta tasa no es capitalizable y por lo tanto, sólo paga el interés más el capital inicial al final del período.

En el mundo financiero se encuentran dos formas de medir el tiempo, uno real y otro comercial, que se pueden diferenciar así:

- Interés Comercial: Aquel que se calcula con una base de 360 días
- Interés Real: Aquel que se calcula con una base de 365 o 366 días según el año.

Con estas dos bases se pueden tener diferentes resultados respecto a la conversión de la tasa de interés, por eso es importante tener en cuenta en qué base se está trabajando.

**Ejemplo Bases de Cálculo**

Obtener los intereses de un capital de $500.000 de forma real y comercial con una tasa del 19 % EA por 90 días.

$$Base \quad Comercial: \quad I = \$500000 * 0,19 * \frac{90}{360} = 23750 \tag{1.5}$$

$$Base \quad Real: \quad I = \$500000 * 0{,}19 * \frac{90}{365} = 23424{,}75 \tag{1.6}$$

Como se ve en los resultados, los intereses son más altos cuando se evalúan con interés comercial. Como se ven en ambas ecuaciones, 1.5 y 1.6 es el $n$ (tiempo) el que se divide por la base y no la tasa. Aunque matemáticamente no importa, en términos financieros no se puede dividir la tasa por el tiempo en el cual se desea calcular el interés ya que estas tienen un tratamiento diferente que se verá más adelante en conversión de tasas.

### 1.0.5. Valor Futuro y Valor Presente

El valor futuro está dado por el tipo de interés que se le suma al valor inicial. En esta parte se detalla mejor la ecuación [Baca Currea, 2007]

$$VF = VA * (1 + i * n) \tag{1.7}$$

Donde $n$ es el período( número de veces) o tiempo en el cual se evalúa el dinero e $i$ es la tasa de interés.

**Ejemplo Valor Futuro:**

Jairo desea saber cuanto debe pagar por un préstamo de un carro que tiene valor presente de $ 5.000.000 en 18 meses a una tasa del 4 % mensual.

Hallamos con ayuda de la ecuación 1.7 el valor futuro de los cinco millones a 18 meses de la siguiente forma:

$$VF = 5.000.000 * (1 + 0,04 * 18) = 8.600.000 \tag{1.8}$$

Como en este caso, la tasa es mensual, se coloca el número de meses equivalente que en este caso son 18.



La desventaja del interés simple es que viola el concepto de valor del dinero porque no compara los valores de diferentes períodos como iguales.

El valor presente o actual es lo mismo, solamente que su cálculo se deriva de la interperteación del problema, se utiliza como herramienta de comparación porque permite saber cuánto se debe depositar hoy, mientras que el valor futuro nos dice qué va a pasar; pero, algunas veces no es eficaz debido a que los flujos se encuentran en diferentes momentos del tiempo. Realmente es importante saber el valor actual cuando un título ya está en el mercado y se analiza comprarlo; por lo tanto, al descontar la tasa de interés que es lo mismo que traer el valor futuro de una inversión a valor presente, este valor es lo que se debe desembolsar. [Orozco, 2011]

Despejando la ecuación del valor futuro se tiene que:

$$VA = \frac{VF}{(1 + n * i)} \tag{1.9}$$

Como se puede en la ecuación 1.9 el numerador descuenta del valor futuro la tasa de interés por el período acordado.

**Ejemplo Valor Actual:**

Gustavo hace una inversión en un CDT que tiene un valor futuro de $6,000,000, este CDT lo desea vender 3 meses antes de su vencimiento con una tasa de interés del 2 % menusal. Halla el valor actual.

Las inversiones en renta fija, en este caso en un CDT, pueden negociar antes del vencimiento. Por lo tanto es normal encontrar que tres meses antes del vencimiento se desee saber en cuanto se va vender usando el valor actual porque se negocian los intereses que no se han recibido más el capital.

$$\$5660377,3 = \frac{\$6000000}{(1 + 3 * 0{,}02)} \tag{1.10}$$




Despejando la ecuación de valor futuro se obtiene la ecuación de la tasa de interés y el período.

$$i = \frac{1}{n} * \left[\frac{VF}{VA} - 1\right] \tag{1.11}$$

$$n = \frac{1}{i} * \left[\frac{VF}{VA} - 1\right] \tag{1.12}$$

**Ejemplo Cálculo de tasa:**

Jaime le pide prestado $ 3.000.000 de pesos a Ricardo y le dice que en 12 meses promete pagarle $ 5.000.000. Ricardo accede solo sí la tasa de interés del prestamo supera el 6.11 % mensual.

$$5{,}556\,\% = \frac{1}{12} * \left[\frac{\$5000000}{\$3{,}000{,}000} - 1\right] \tag{1.13}$$

Se obtiene la tasa de interés usando la ecuación 1.11; sin embargo, la tasa de interés que es 5.556 % mensual no supera las expectativas, y por lo tanto Ricardo no hace el préstamo ya que solo lo haría si la tasa de interés supera el 6.11 % mensual. Si Jaime accede a pagar $ 5.200.0000 Ricardo podrá prestarle el dinero.

$$6{,}111\,\% = \frac{1}{12} * \left[\frac{\$5200000}{\$3{,}000{,}000} - 1\right] \tag{1.14}$$

La tasa y el tiempo tiene una relación directa, por lo tanto si en la ecuación 1.13 lleva un tiempo en meses (12) el resultado de la tasa de interés se obtendrá en meses.

**Ejemplo: Cálculo tiempo**

En cuanto tiempo se triplica un capital que tiene una tasa de interés del 6 % trimestral.

Escogemos un capital cualquiera $ 100 y su valor futuro $ 300 y luego aplicamos la ecuación 1.12

$$33{,}33 = \frac{1}{0{,}06} * \left[\frac{300}{100} - 1\right] \tag{1.15}$$

El resultado de la ecuación 1.15 es 33 trimestrestres aproximadamente, ya que el valor .33 significa que necesita un poco más de tiempo para obtener ese valor.

### 1.0.6. Interés Compuesto

El interés compuesto o exponencial se diferencia del simple porque el capital crece a medida que los intereses se acumulan y sobre ellos se generan nuevos intereses, a este fenomeno se le conoce como capitalización de intereses. [Orozco, 2011] [Baca Currea, 2007] y es por esto que se considera que el interes compuesto tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, donde el dinero es la suma de intereses y capital.

**Características**

- Los intereses que se causan en un período se capitalizan, lo que quiere decir que se suman al capital anterior para formar un nuevo capital.
- Los intereses se reinvierten a la misma tasa de interés $i$.

### 1.0.7. Valor Futuro y Presente Interés Compuesto

$$VF = VA * (1 + i)^n \tag{1.16}$$

**Ejemplo: Valor Futuro Interés Compuesto**

Usando el ejemplo 1.0.5 hacemos el mismo procedimiento para comparar los resultados obteniendo como resultado:

$$VF = 5{,}000{,}000 * (1 + 0{,}04)^{18} = \tag{1.17}$$



Comparando este ejemplo con el que se presentó en el de interés simple, se puede el concepto del valor del dinero en el tiempo en el resultado de $ 10.129.082,57. Esto reafirma que en el interés compuesto los intereses se capitalizan y van generando un mayor valor futuro. Recordemos, que en el interés simple el capital permanece constante y por lo tanto el valor futuro es menor.

$$VA = \frac{VF}{(1+i)^n} \tag{1.18}$$

**Ejemplo: Valor Presente Interés Compuesto**

Usando el ejemplo de interés simple 1.0.5, se espera que ambos resultados sea diferentes debido al concepto del valor del dinero en el tiempo que tiene en cuenta el interés compuesto.

$$\$5653934 = \frac{\$6000000}{(1+0{,}02)^3} \tag{1.19}$$



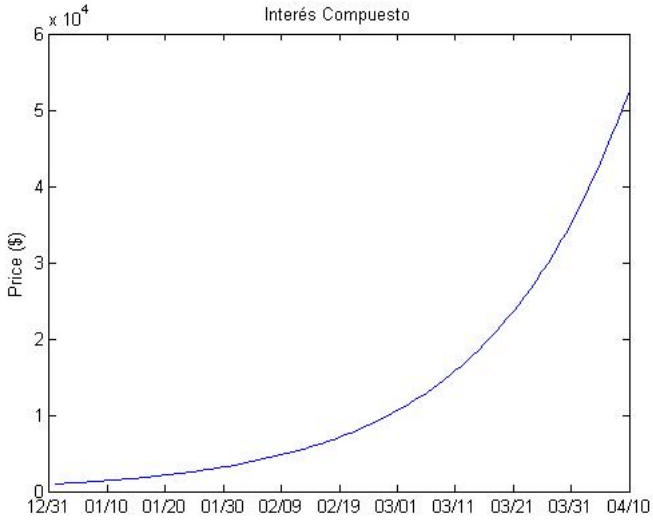

Nuevamente se ve la diferencia con respecto al ejemplo 1.0.5 solo que en este caso, el valor descontado a través del interés compuesto es menor a raiz del proceso exponencial que surge en la ecuación 1.18. Es decir el valor del dinero decrece a la misma velocidad que lo hace cuando este está aumentando y en este caso se recibe menos por el CDT.

### 1.0.8. Teorema fundamental de las matemáticas financieras

*Ün mismo valor situado en fechas diferentes es, desde el punto de vista financiero, un valor diferente* "[2].Lo que se busca con esta frase es aclarar que el valor del dinero no es constante y se debe mantener con ayuda de la tasa de interés. Si se dejan $ 20.000.000 en una cuenta que no genera intereses, esos $ 20.000.000 no podrán comprar los mismos bienes en seis meses por que solo la inflación genera una disminución del poder adquisitivo. Si solo se busca mantener ese poder adquisitivo, es necesario que el dinero rente a la inflación.[Orozco, 2011]

[2]Meza Orozco, Jhonny; Matemáticas Financieras Aplicadas; Cuarta Edición, 2011, Pag 85

Figura 1.4: Interés Compuesto




La figura 1.4 muestra porqué la tasa de interés compuesta puede determinar mejor el valor del dinero del tiempo. A diferencia de la figura 1.3, esta crece mucho rapido,mostrando el efecto de la curva donde los intereses de cada período se le suman al capital y sobre ese nuevo capital se generan más intereses. Mientras que el mayor valor en la misma linea de tiempo de la figura 1.3 es 5.500, este valor se supera en la mitad del período como se puede ver en la figura1.4.

### 1.0.9. Ecuaciones de Valor y cálculos de la tasa y el tiempo

La tasa de interés compuesta con ayuda de las ecuaciones 1.16 y 1.18, puede también resolver problemas mucho más complejos, ya que las transacciones cotidianas como las deudas, abonos o inversiones, pueden tener diferentes períodos de pago, incluso algunos pagos pueden tener otras tasas y siempre se busca una fecha focal para establecer el valor conjunto de todos los flujos de caja.[Orozco, 2011]

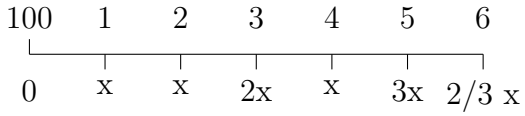
#### Ejemplo: Ecuación de valor con diferentes valores

Una deuda de 100 pesos se desea pagar de la siguiente forma:

- Un pago en el mes 1.
- Un pago igual en el mes 2.
- Un pago que es dos veces el del mes 1.
- Un pago igual al del mes 2 y 1 en el mes 4.
- Un pago que es tres veces el del mes 1.
- Un pago que es dos tercios del mes 1.

Si la tasa de interés es del 1.5 % mensual, ¿Cuál es el valor de las cuotas?

Lo primero que se debe plantear es el flujo de caja, con su ayuda podremos ver con mayor claridad cuál debe ser la metodología para resolver el problema.




En el período cero me prestan 100 pesos que comienzo a pagar en cuotas a partir del mes 1. Cada una de esas cuotas tiene intereses y capital por lo que su evaluación debe estar basada en el valor que el dinero adquiere a medida que aumentan los intereses en una serie temporal.

Comparando el listado con el flujo de caja, vemos que se ajusta a los requerimientos del problema y nos dice basicamente que debemos despejar una ecuación con una sola incognita.

Transformando el flujo en una ecuación se obtiene el siguiente resultado:

$$100 = x + x + 2x + x + 3x + \frac{2}{3}x$$

Sin embargo este planteamiento está incompleto porque las $x$ que son iguales, se ubican en un flujo de caja que tiene tiempo y tasa de interés influyendo en el cálculo de la cuota de cada mes. Por esta razón, estas $x$ no se pueden sumar ya que se encuentran en períodos de tiempo distintos*Teorema fundamental de las matemáticas financieras.*

$$100 = \frac{x}{(1+0{,}015)} + \frac{x}{(1+0{,}015)^2} + \frac{2x}{(1+0{,}015)^3} + \frac{x}{(1+0{,}015)^4} + \frac{3x}{(1+0{,}015)^5} + \frac{2}{3}\frac{x}{(1+0{,}015)^6}$$

Como se puede ver,se implementa la ecuación 1.18 para obtener el valor actual de cada una de las $x$ en el período cero. Estas $x$ todavia no se pueden sumar ya que como se ve en el denominador, su ubicación en el flujo de caja es diferente para cada una de ellas.

Resolviendo cada una las $x$ se obtiene:

$$100 = x0,98522 + x0,97066 + 1,91263x + 0,94218x + 2,7847x + 0,60969x$$

El valor de cada una de las $x$ no es 1 como se planteo inicialmente, esto ocurre por el proceso de descuento que se origina en la anterior operación. De esta forma al dividir por un número mayor que uno, el coeficiente que en este caso es 1 disminuye por cuenta del descuento de la tasa de interés. Ahora que se encuentran en un mismo período (cero), se puede sumar el resultado para saber cuanto vale $x$ en este flujo.

$$100 = 8,20517x$$

Dividiendo 100 por $8,20517$ se obtiene el valor de la cuota $x$.

Resultado

- Primera cuota 12,1874
- Segunda Cuota 12,1874
- Tercera Cuota 24,3748
- Cuarta Cuota 12,1874
- Quinta Cuota 35,5622

- Sexta Cuota 8,1249

La primera cuota se obtiene de despejar directamente $x$ y lo mismo para las cuotas 2 y 4. La tercera cuota es dos veces la primera, la tercera cuota es tres veces la primera, y la última cuota es dos tercios de la primera, concluyendo el ejercicio en donde se buscaba saber cuanto se debía pagar en cada uno de los meses.

**Tasa de Interés**

$$i = (\frac{VF}{VA})^{1/n} - 1 \tag{1.20}$$

**Ejemplo: Despejar una tasa de interés con interés compuesto**

Usando nuevamente el ejemplo de interés simple como referencia, 1.0.5 vamos a obtener la tasa de interés de forma compuesta para saber si usando esta metodología, es posible que Ricardo le preste los $ 3.000.000 en 12 meses recibiendo $ 5.000.000 a Jaime, o definitivamente se necesita más dinero para cumplir la meta del 6.11 % mensual.

Usando 1.20 se obtiene

$$4{,}348\,\% = (\frac{\$5000000}{\$3000000})^{1/12} - 1 \tag{1.21}$$

Al obtener la tasa de interés, se puede ver que esta es del 4,348 %. Comparando este resultado con el del ejercicio 1.0.5 se puede ver que la tasa es menor. Esto se puede entender gracias al concepto del valor del dinero en el tiempo que tiene en cuenta el interés compuesto y que genera una capitalización continua de intereses provocando un incremento mayor del capital.

Si se aplica la misma tasa para generar el préstamo del 6,11 % como en el ejercicio 1.0.5, Jaime necesita $6,112,883 para poder responder con la obligación.

$$6{,}11\,\% = (\frac{\$6112883}{\$3000000})^{1/12} - 1 \tag{1.22}$$

**Ejemplo: Despejar el tiempo con Interés compuesto**

A Jimmy se le olvidó cuando tenia que pagar una obligación pendiente que tiene un valor actual de $500,000 y un valor futuro de $1,000,000 con una tasa de interés del 5 % semestre vencido. ¿Cuando debe pagar Jimmy para no estar en mora?

**Tiempo**

$$6 = \frac{Log\$1000000 - logV\$500000}{Log(1 + 0{,}05)} \tag{1.23}$$

En aproximadamente seis meses Jimmy debe haber saldado la cuenta.

## 1.0.10. Resumen

El concepto de tasa de interés es importante, ya que a través del uso de tasas, se puede establecer cuál es el valor real del dinero en el tiempo y cuales son los dos principales métodos de medición para saber su valor exacto en una línea temporal.

Para aprender a saber cuál es el valor del dinero en un período determinado, se implementaron dos metodologías que se diferencian en la forma como trabajan el capital para generar los intereses.

El interés simple mantiene el capital constante en el tiempo, no capitaliza los intereses y por lo tanto su crecimiento es lento ya que es lineal donde el tiempo multiplica el número de veces que la tasa de interés crece.

El interés compuesto por otra parte, genera un crecimiento del capital exponencial producto de la capitalización de los intereses a medida que avanza cada uno de los períodos.

### 1.0.11. Ejercicios

**Interés Simple**

1. En la oficina se hace una recolecta para el café, Claudia es la encargada de recoger el dinero y en total por 10 funcionarios se deben recoger $200.000 pesos. 5 de ellos no realizaron el pago y de multa deben cancelar su couta mas el 20 % de interés mensual.¿ Cuanto debe recoger Claudia al final del próximo mes para recuperar la cuota, el castigo y para la cuota del mes siguiente?

2. Una hipoteca que tiene un valor futuro de $ 20.000.000 en diez años se desea pagar en el final del primer mes del sexto año, ¿ Cuanto es el valor presente si la tasa de interés es del 4 % trimestral?

3. Gustavo gestionó los pasajes de unos invitados internacionales que costaron $ 8.000.000 de pesos, la organización a donde se dirigen, decidío pagar estos pasajes en tres meses pero le dijeron a Gustavo que solo estaban dispuestos a pagar maximo $8.500.000, si la tasa de interés del prestamo es del 8.0 % trimestral, ¿Debe Gustavo poner algún excedente para pagar el préstamo?¿ Cuál es la tasa de interés que la organización está dispuesta a pagar?

4. Una empresa tiene como condición, pagos cada 90 días de cada uno de los productos que compra a sus proveedores, si la tasa de interés es del 2 % mensual, ¿Cuanto le debe pagar en un año a un proveedor que le entrega mercancia por valor de $ 5000.000 en los meses 2, 5 y 8?

5. Andrea regreso de su viaje por el viejo continente y ahora debe pagar los gastos de hospedaje y alimentación que fueron en total $6.000.000 de pesos, si decide pagar $ 7.000.000 en 3 meses ¿A que tasa va a pagar la deuda?

**Interés Compuesto**

1. Jaime estuvo almorzando con Jairo pero se quedo sin dinero para pagar el almuerzo, por lo tanto, le pidio prestado a Jairo con el compromiso de pagar el próximo semestre con una tasa del 10 % trimestral. Si el almuerzo de Jaime costó $ 80.000 pesos (Sin incluir postre porque Jairo lo invitó) ¿Cuanto le debe pagar a Jairo?

2. Jeisón está vendiendo el carro por valor de $ 25.000.000 de pesos, Wilson accede a comprar el carro pero le dice que solo le puede pagar hasta dentro de 8 meses pero que le puede pagar $ 30.0000.000 de pesos. Si la tasa de interés es 3 % mensual. ¿Es buen negocio para Jeisón?

3. Derly está pagando la universidad que cuesta $ 9.000.000 de pesos con cinco cuotas iguales mensuales a una tasa del 3 % mensual. ¿Cuál es el valor de las cuotas?

4. Ricardo tiene unas necesidades especiales y por lo tanto exige que le pagen una deuda de $ 20.000.000 que el señor Julio le debe de la siguiente forma:

   - Una cuota en el mes 2.
   - Una cuota en el mes 5 que es 2 veces la cuota del mes 2.
   - Una cuota en el mes 8 que es la tercera parte del mes 5.
   - Una cuota de $ 2.000.000 de pesos en el mes 12

   Si la tasa es del 1.5 % mensual, ¿Cuál es el valor de las cuotas?

5. Si se recibe el triple de $x$ con una tasa de interés del 12 % semestral, ¿Cuanto tiempo debe pasar?

## 1.1. Conversión de Tasas y Equivalencias

La tasa de interés se puede expresar en diferentes períodos, estos puede ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, también se puede expresar una tasa mensual de forma trimestral o viceversa. Esto es posible porque aunque los períodos de negociación son diferentes (Semestre o Año) a través de una converisón de los períodos se puede encontrar su tasa equivalente en otro período. Es decir si quiero saber cuál es el valor de una tasa trimestral expresada de forma semestral, se convierte para saber su tasa equivalente de forma semestral.

Existen dos tipos de tasas en matemática financiera, la primera es nominal $N$ y la segunda efectiva o períodoca $i$, pero mientras que una solo expresa el número de veces en que la tasa se capitaliza al año (Nominal), la otra da el valor con el cuál se obtiene los resultados empleando las ecuaciones que se han visto hasta el momento donde la variable $i$ es la tasa de interés.

Esto permite que los actores del mercado financiero puedan evaluar sus opciones de inversión en diferentes ventanas temporales, permitiendo ver las ventajas y desventajas de invertir su dinero a diferentes plazos.

En las finanzas y la economía, la valoración de los activos se da en diferentes períodos y horizontes de tiempo, por lo tanto la conversión de tasas ayuda a estandarizar el sistema de medida del capital, de acuerdo al período que se está trabajando. Es decir gracias a la equivalencia de tasas, los modelos de tasas de interés se pueden valorar en cualquier período según las necesidades del inversionista.

**¿Cuáles son las ventajas de invertir o gastar cierto dinero de acuerdo a la variedad de tasas de interés?**

Conocer una tasa y poder analizarla en cualquier período ofrece ventajas para todos aquellos que tienen relación con una deuda o una inversión, pues pueden decidir con mayor facilidad la mejor oferta usando toda la información disponible.

**Clases de Tasas:**

- Tasa Nominal: Es una de las tasas más utilizadas por los establecimientos de crédito en Colombia. Sin embargo, como su nombre lo dice es una tasa que sólo indica el valor nominal de la tasa, más no expresa su valor real en el mercado. Esta tasa generalmente expresa el período en el cual se capitalizan los intereses en un año. Por lo tanto una tasa del 12 % mensual vencida, indica que esa tasa se capitaliza cada mes durante 12 meses [Baca Currea, 2007], en donde el término vencido significa que los intereses se pagan a final de mes.

  Algunas expresiones de la tasa nominal para un mismo período.

  1. 20 % nominal anual con capitalización bimensual.
  2. 20 % anual capitalizable bimensualmente.
  3. 20 % capitalizable bimensualmente.
  4. 20 % bimestre vencido o (20 % BV).

  En el numeral anterior se ven las expresiones comunes dentro del lenguaje financiero para la tasa nominal, en este caso se referieren a una tasa nominal que se capitaliza cada dos meses. Por lo tanto la tasa nominal expresa el valor de forma anual, la frecuencia de capitalización de los intereses y la modalidad de los pagos que pueden ser vencidos o anticipados.

  Algunas convenciones de tasas Nominales

  - NMV Nominal Mes Vencido
  - NMA Nominal Mes Anticipado
  - Capitalizable trimestral
  - Nominal con capitalización semestral.

- Tasa Efectiva: La tasa efectiva o periódica, es una tasa que resulta de capitalizar la tasa nominal. Esta tasa muestra el valor de los intereses al momento del cálculo de una inversión o la deuda. Representada por $i$ es la tasa que se ha utilizado hasta el momento para realizar todos los ejercicios de matemática financiera.[Baca Currea, 2007]

  Esta tasa muestra de forma directa los costos de financiación, por lo que muchas veces es más apreciada por los analistas. Una tasa nominal solo puede ser efectiva cuando se divide por el número de periodos en el que se está capitalizando.

**Símbolos de la tasa efectiva**

- TEA= Tasa efectiva anual.
- TES= Tasa efectiva semestral.
- TET= Tasa efectiva trimestral.
- TEM= Tasa efectiva mensual.
- TED= Tasa efectiva diaria.

**Símbolos de la tasa periódica**

- p.a.v= periódica anual vencida.
- p.s.v = periódica semestral vencida.
- p.t.v= periódica trimestral vencida.
- p.m.v= periódica mensual vencida.
- p.d.v= periódica diaria vencida.

  si cambia la v por una a significa anticipada

**Nota: Las tasas periódica y efectivas son iguales matemáticamente hablando**

### 1.1.1. Tasas Equivalentes

El termino de equivalencia se refiere a la comparación de dos elementos que se encuentran en diferentes escalas de medidas. Por ejemplo: ¿Que contenedor es más pesado?, un contenedor de una tonelada o un contenedor de 2500 kilogramos. Para poder comparar ambos contenedores, necestiamos saber el peso de ambos en la misma escala, como una tonelada son 1000 kilogramos, sabemos que 2500 kilogramos son 2.5 toneladas, por lo tanto el segundo contenedor es más pesado.

Dentro de todo el análisis de tasas de interés, se puede apreciar que lo más interesante es encontrar valores equivalentes para poder compararlos bajo las mismas condiciones. Básicamente hablar de valores equivalentes, es hablar de valores que sean comparables en el mismo tiempo o período, ya sea llevando el capital hacia un tiempo focal específico o como en este caso evaluar tasas que se encuentran en condiciones diferentes, pero que producen una tasa efectiva en el mismo período.[3] [Orozco, 2011]. Haciendo un ejemplo parecido al de los contenedores, se puede plantear la siguiente pregunta: ¿Es una tasa de valor 25 % EA mayor a una tasa del 2 % periódico mes vencido?. Gracias a la equivalencia y la conversión de tasas que se va a aprender en esta parte del módulo se puede establecer que el 2 % periódico mes vencido es equivalente al 26 % EA y por lo tanto la tasa del 2 % periódico mes vencido es mayor a la tasa del 25 % EA.

Una cosa importante antes de revisar las equivalencias de tasas, es que además de contar con tasas efectivas y nominales, dentro de estas dos categorías, se encuentran también las tasas anticipadas que se pagan al principio del periodo, y vencidas que se pagan al final del periodo; por lo tanto, además de revisar la periodicidad y el tiempo de capitalización también se debe tener en cuenta el momento en el cual se pagan los intereses ya que estos pueden ser vencidos o anticipados.

Para entender un poco qué se debe calcular, primero se debe revisar cuáles son las conversiones que se pueden obtener.

1. Efectiva→ Efectiva
2. Efectiva→ Nominal
3. Nominal→ Efectiva
4. Nominal→ Nominal

[3]Para una mayor claridad de la conversión de tasas, se recomienda revisar el grafico de la página 155 del libro *Matemáticas Financieras Aplicadas*

- Caso 1 Efectiva→ Efectiva

Si se desea evaluar una inversión a partir de una tasa de interés, es muy importante tener todas las tasas en el mismo período para realizar un análisis bajo una misma escala.

Cambiar el período de una tasa mensual a trimestral , o mensual a semestral, o trimestral a anual es posible gracias a la siguiente ecuación:

$$TE = (1+i)^n - 1 \tag{1.24}$$

Donde $TE$ es tasa efectiva que se desea. En este caso es cuando se desea pasar de una tasa pequeña a una grande.

Por otra parte:

$$TE = (1+i)^{1/n} - 1 \tag{1.25}$$

Cuando deseo pasar de un período grande a uno pequeño.Es decir pasar de una tasa anual a una trimestral, o de una semestral a una mensual o incluso de una bimestral a una diaria.

**Ejemplo: Conversión entre tasas períodicas 1**

Obtener las siguientes conversiones:

a 2 % TEM → p.t.v

b 16 % p.s.v → TEA

c 8 % TET → TES

a Para obtener una tasa efectiva trimestral a partir de una tasa períodica mensual, usamos la ecuación 1.24 donde $n$ es igual a tres porque un trimestre tiene tres meses.

$$TET = (1+0{,}02)^3 - 1 \tag{1.26}$$

El resultado es 6,121 % p.t.v.

b Para obtener una tasa efectiva anual a partir de una tasa períodica semestral, usamos la ecuación 1.24 donde $n$ es igual a dos porque un año tiene dos semestres.

$$TEA = (1+0{,}16)^2 - 1 \tag{1.27}$$

El resultado es 34,56 % p.a.v.

c Para obtener una tasa efectiva semestral a partir de una tasa efectiva trimestral, usamos la ecuación 1.24 donde $n$ es igual a dos porque un semestre tiene dos trimestres.

$$TES = (1+0{,}08)^2 - 1 \tag{1.28}$$

El resultado es 16,6 % p.s.v.

Notese que en los tres procesos, $n$ estuvo sujeto a la relación de tiempo que existe entre cada uno de los períodos.

**Ejemplo: Conversión entre tasas períodicas 2**

Obtener las siguientes conversiones:

a 28 % TEA → p.t.v

b 16 % p.s.v → TEM

c 8 % TET → TEB

a Para obtener una tasa períodica trimestral a partir de una tasa efectiva anual, usamos la ecuación 1.25 donde $n$ es igual a cuatro porque un año tiene cuatro trimestres.

$$TET = (1 + 0{,}28)^{1/4} - 1 \tag{1.29}$$

El resultado es 6,366 % p.t.v.

b Para obtener una tasa efectiva mensual a partir de una tasa períodica semestral usamos la ecuación 1.25 donde $n$ es igual a seis porque un semestre tiene seis meses.

$$TEM = (1 + 0{,}16)^{1/6} - 1 \tag{1.30}$$

El resultado es 2,505 % p.m.v.

c Para obtener una tasa efectiva bimestral a partir de una tasa efectiva trimestral usamos la ecuación 1.25 donde $n$ es igual a 1.5 porque un trimestre tiene un bimestre y medio.

$$TEB = (1 + 0{,}08)^{1/1{,}5} - 1 \tag{1.31}$$

El resultado es 5,265 % p.b.v.

Como en el ejercicio 1.1.1 $n$ depende de la conversión que se está realizando entre cada uno de los períodos, además se puede ver que siempre se eleva a la $\frac{1}{n}$ ya que se desea pasar de un período de tasas mayor a uno menor.

- Caso 2 Efectiva→ Nominal

En este caso, se toma una tasa periódica y se transforma en una tasa nominal. Es decir se toma una tasa de un período cualquiera (*diaria, mensual, trimestral,semestral o anual*) y se lleva a lo que se conoce como tasas capitalizables, que no es más que la tasa nominal dada como de costumbre de manera anual, pero que según su descripción final, tendrá un período que será donde se causan sus intereses.

Usando la siguiente ecuación se puede obtener la tasa nominal

$$N = i * P \tag{1.32}$$

Donde $N$ es la tasa nominal, $P$ los períodos de capitalización e $i$ el interés períodico.

**Ejemplo: Conversión de una tasa efectiva a una tasa nominal**

Obtener las siguientes conversiones:

a 2 % TEM → N.M.V

b 16 % p.s.v → N.S.V

c 8 % TET → N.T.V

a usando la ecuación 1.32 se tiene la tasa nominal.

$$N.M.V = 0{,}02 * 12 = 0{,}24 \tag{1.33}$$

El resultado es 24 % N.M.V.

b

$$N.S.V = 0{,}16 * 2 \tag{1.34}$$

El resultado es 32 % N.S.V.

c

$$N.T.V = 0{,}08 * 4 \tag{1.35}$$

El resultado es 32 % N.T.V.

En los tres ejemplos, la tasa períodica (Efectiva) se multiplica por el número de períodos en los cuales se capitaliza en el año. En ninguno de los tres casos se puede multiplicar por otro valor dado que la periodicidad de cada una de las tasas no lo permite.

- Caso 3 Nominal→ Efectiva

Esta tasa es lo contrario del caso 2 porque se busca obtener la tasa efectiva o períodica a partir de una tasas nominal.

Despejando la tasa períodica $i$ de 1.32:

$$i = \frac{N}{P} \tag{1.36}$$

Esta es la relación entre una tasa efectiva y una nominal equivalentes, por lo tanto una tasa periódica (*diaria,mensual, trimestral, semestral, anual*) resulta de dividir la tasa nominal entre el número de períodos que está capitalizando y termina siendo una tasa efectiva.[Orozco, 2011]

**Ejemplo: Conversión de una tasa nominal a una efectiva**

Obtener las siguientes conversiones:

a 30 % N.B.V → p.b.v

b 28 % N.S.V → p.s.v

c 25 % N.E.A → TEA

a Usando la ecuación 1.32 se tiene la tasa nominal.

$$i = \frac{0{,}3}{6} \tag{1.37}$$

El resultado es 5 % p.b.v.

b

$$i = \frac{0{,}28}{2} \tag{1.38}$$

El resultado es 14 % p.s.v

c

$$i = \frac{0{,}25}{1} \tag{1.39}$$

El resultado es 25 % TEA

Para cada una de las tasas la división solo es posible a partir del número de períodos de capitalización que cada una tiene en el año. Esta prohibido dividir por otro valor ya que la tasa nominal nos indica a que período pertenece cada una de las tasas.

- Caso 4 Nominal→ Nominal

Para obtener una tasa nominal a partir de otra nominal, se debe implementar los tres casos anteriores, puesto que es necesario cambiar el período y esto solo es posible cuando las tasas son períodicas (Efectivas). Usando las ecuaciones 1.24, 1.25, 1.32 y 1.36 se puede hacer la conversión de este caso.

**Ejemplo: Conversión de una tasa nominal a una tasa nominal 1**

Obtener las siguientes conversiones:

a 30 % N.T.V → N.M.V

b 28 % N.S.V → N.B.V

c 25 % N.A.V → N.S.V

a Para este caso es necesario obtener una tasa períodica con la ecuación 1.36, cambiar el período usando la ecuación 1.25 y luego obtener la tasa nominal usando la ecuación 1.32.

**Paso 1**

$$i = \frac{0{,}3}{4} \tag{1.40}$$

El resultado es 7,5 % p.t.v . Luego se obtiene la nueva tasa períodica.

**Paso 2**

$$TEM = (1 + 0{,}075)^{1/3} - 1 \tag{1.41}$$

El resultado es 2,440 % p.m.v . Luego se obtiene la tasa nominal.(Un trimestre tiene 3 meses)

**Paso 3**

$$N.M.V = 0{,}02440 * 12 = 0{,}2928 \tag{1.42}$$

El resultado final es 29,28 % N.M.V.

b Se realiza el mismo procedimiento. Es necesario obtener una tasa períodica con la ecuación 1.36, cambiar el período usando la ecuación 1.25 y luego obtener la tasa nominal usando la ecuación 1.32.

**Paso 1**

$$i = \frac{0{,}28}{2} \tag{1.43}$$

El resultado es 14 % p.s.v . Luego se obtiene la nueva tasa períodica.

**Paso 2**

$$TEB = (1 + 0{,}14)^{1/3} - 1 \tag{1.44}$$

El resultado es 4,443 % p.b.v . Luego se obtiene la tasa nominal.(Un semestre tiene tres bimestres)

**Paso 3**

$$N.B.V = 0{,}0443 * 6 = 0{,}2928 \tag{1.45}$$

El resultado final es 26,79 % N.B.V.

c Se realiza el mismo procedimiento. Es necesario obtener una tasa períodica con la ecuación 1.36, cambiar el período usando la ecuación 1.25 y luego obtener la tasa nominal usando la ecuación 1.32.

**Paso 1**

$$i = \frac{0{,}25}{1} \tag{1.46}$$

El resultado es 25 % p.a.v . Luego se obtiene la nueva tasa períodica.

**Paso 2**

$$TES = (1 + 0{,}25)^{1/2} - 1 \tag{1.47}$$

El resultado es 11,8034 % p.s.v . Luego se obtiene la tasa nominal.(Un año tiene dos semestres)

**Paso 3**

$$N.S.V = 0{,}118034 * 2 = 0{,}2361 \tag{1.48}$$

El resultado final es 23,61 % N.S.V.

Siempre se debe realizar el mismo procedimiento. El error común es confundir el período $n$ al momento de cambiar el período en el paso 2.

**Ejemplo: Conversión de una tasa nominal a una tasa nominal 2**

Obtener las siguientes conversiones:

a 30 % N.M.V → N.S.V

b 28 % N.M.V → N.A.V

c 25 % N.T.V → N.A.V

a Para este caso es necesario obtener una tasa períodica con la ecuación 1.36, cambiar el período usando la ecuación 1.24 y luego obtener la tasa nominal usando la ecuación 1.32.

**Paso 1**

$$i = \frac{0{,}3}{12} \tag{1.49}$$

El resultado es 2,5 % p.m.v . Luego se obtiene la nueva tasa períodica.

**Paso 2**

$$TES = (1 + 0{,}025)^6 - 1 \tag{1.50}$$

El resultado es 15,96 % p.s.v . Luego se obtiene la tasa nominal.(Un semestre tiene 6 meses)

**Paso 3**

$$N.S.V = 0{,}1596 * 2 = 0{,}3194 \tag{1.51}$$

El resultado final es 31,94 % N.S.V.

b Se realiza el mismo procedimiento. Es necesario obtener una tasa períodica con la ecuación 1.36, cambiar el período usando la ecuación 1.24 y luego obtener la tasa nominal usando la ecuación 1.32.

**Paso 1**

$$i = \frac{0{,}28}{12} \tag{1.52}$$

El resultado es 2,33 % p.m.v . Luego se obtiene la nueva tasa períodica.

**Paso 2**

$$TEA = (1 + 0{,}0233)^{12} - 1 \tag{1.53}$$

El resultado es 31,88 % p.a.v . Luego se obtiene la tasa nominal.(Un año tiene doce meses)

**Paso 3**

$$N.A.V = 0{,}3188 * 1 = 0{,}31888 \tag{1.54}$$

El resultado final es 31,888 % N.A.V.

c Se realiza el mismo procedimiento. Es necesario obtener una tasa períodica con la ecuación 1.36, cambiar el período usando la ecuación 1.24 y luego obtener la tasa nominal usando la ecuación 1.32.

**Paso 1**

$$i = \frac{0{,}25}{4} \tag{1.55}$$

El resultado es 6,25 % p.t.v . Luego se obtiene la nueva tasa períodica.

**Paso 2**

$$TEA = (1 + 0{,}0525)^4 - 1 \tag{1.56}$$

El resultado es 27,44 % p.a.v . Luego se obtiene la tasa nominal.(Un año tiene cuatro trimestres)

**Paso 3**

$$N.A.V = 0{,}2744 * 1 = 0{,}27444 \tag{1.57}$$

El resultado final es 27,44 % N.A.V.

### 1.1.2. Tasa de interés anticipada y conversión de tasa anticipada y vencida

Las tasas anticipadas son una variación que efectúan cobros al inicio de cada período, una gran diferencia es que son mucho más costosas que las tasas vencidas, pues al obtener un préstamo se debe descontar del capital inicial la primera cuota de la tasa de interés, por lo que el capital inicial es reducido desde el primer momento y no se puede contar con el mismo capital que con una tasa de interés vencida.[Orozco, 2011]

**Conversión Tasas Anticipada Vencida y viceversa**

1. $Anticipada \rightarrow Vencida$

$$i = \frac{ia}{(1 - ia)} \tag{1.58}$$

2. $Vencida \rightarrow Anticipada$

$$ia = \frac{i}{1 + i} \tag{1.59}$$

**Ejemplo: De Nominal Vencida a Nominal Anticipada**

Convertir las siguientes tasas:

a 30 % NMV → NMA

b 25 % NTV → NSA

c 27 % NTA → NBA

a Este ejercicio tiene los siguientes pasos, primero se divide la tasa con ayuda de la ecuación 1.36, luego se convierte la tasa vencida en anticipada con ayuda de la ecuación 1.59 y por último obtenemos la tasa nominal anticipada con ayuda de la ecuación 1.32.

**Paso 1**

$$i = \frac{0{,}3}{12} \tag{1.60}$$

El resultado es 2,5 % p.m.v . Luego se obtiene la nueva tasa períodica anticipada.

**Paso 2**

$$ia = \frac{0{,}025}{1 + 0{,}025} \tag{1.61}$$

El resultado es 2,439 % p.m.a . Luego se obtiene la tasa nominal.

**Paso 3**

$$N.M.A = 0{,}02439 * 12 = 0{,}292682 \tag{1.62}$$

El resultado final es 29,2682 % N.M.A.

b Para este ejercicio primero es necesario obtener una tasa períodica con la ecuación 1.36, cambiar el período usando la ecuación 1.24, luego se obtiene la tasa anticipada con la ecuación 1.59 y por último obtener la tasa nominal usando la ecuación 1.32.

**Paso 1**

$$i = \frac{0{,}25}{4} \tag{1.63}$$

El resultado es 6,25 % p.t.v . Luego se obtiene la nueva tasa períodica.

**Paso 2**

$$TES = (1 + 0{,}0625)^2 - 1 \tag{1.64}$$

El resultado es 12,89 % p.s.v . Luego se obtiene la tasa anticipada.(Un semestre tiene dos trimestres)

**Paso 3**

$$ia = \frac{0{,}1289}{1 + 0{,}1289} \tag{1.65}$$

El resultado es 11,418 % p.s.a . Luego se obtiene la tasa nominal.

**Paso 4**

$$N.S.A = 0{,}11418 * 2 = 0{,}228337 \tag{1.66}$$

El resultado final es 22,8337 % N.S.A.

c Este ejercicio contempla cinco pasos. El primero es obtener la tasa período anticipada con ayuda de la ecuación 1.36, el segundo paso es convertir la tasa en vencida 1.58, el tercer paso es cambiar el período 1.25, se convierte la tasa en anticipada nuevamente 1.59 y luego se obtiene la tasa nominal 1.32.

**Paso 1**

$$i = \frac{0{,}27}{4} \tag{1.67}$$

El resultado es 6,75 % p.t.a . Luego se obtiene la nueva tasa período vencida.

**Paso 2**

$$i = \frac{0{,}0675}{(1 - 0{,}0675)} \tag{1.68}$$

El resultado es 7,23 % p.t.v . Luego se obtiene la nueva tasa período vencida.

**Paso 3**

$$TEB = (1 + 0{,}0723)^{1/1{,}5} - 1 \tag{1.69}$$

El resultado es 4,76 % p.b.v . Luego se obtiene la tasa anticipada.(Un trimestre tiene 1.5 bimestres)

**paso 4**

$$ia = \frac{0{,}0476}{1 + 0{,}0476} \tag{1.70}$$

El resultado es 4,55 % p.b.v . Luego se obtiene la tasa nominal anticipada.

**Paso 5**

$$N.B.A = 0{,}0455 * 6 = 0{,}27313 \tag{1.71}$$

El resultado final es 27,313 % N.B.A.

Siempre es importante identificar que tasa se tiene y cuál se quiere hallar para establecer los pasos a lo largo de cada una de las ecuaciones. Estos pueden aumentar o disminuir según las necesidades de conversión.

### 1.1.3. Valor presente y futuro Interés Anticipado

$$VA = \frac{VF}{(1 - ia)^{-n}} \tag{1.72}$$

$$VF = VA(1 - ia)^{-n} \tag{1.73}$$

**Ejemplo:Uso de tasas anticipadas**

Con la ecuación 1.72 halle el valor actual de un capital de 10.000.000 con tasa período mensual anticipada de 3 % p.m.a por 18 meses.

$$\$5779512,62 = \frac{10000000}{(1 - 0{,}03)^{-18}} \tag{1.74}$$

### 1.1.4. Aplicaciones

En esta última sección hay un análisis de las tasas de interés más importantes para el mercado colombiano, con un ejemplo en cada uno y aplicando todo lo visto anteriormente. El objetivo es entender mejor porqué es tan importante saber analizar una tasa de interés y su impacto en la vida cotidiana. [Orozco, 2011]

**Tasa de Cambio** La tasa de cambio entre dos divisas, está influenciada por la de-valuación o re-valuación en sus respectivos países. Por lo tanto cuando hay una interacción entre la oferta y la demanda de dos monedas, no solo sus tasas de interés se ven afectadas, sino que también el valor de las divisas generará un cambio que será traducido en una tasa de de devaluación del peso. Aunque no es posible establecer un valor fijo para la tasa de devaluación porque las tasa de cambio es una tasa flotante, se puede proponer un valor aproximado según el comportamiento de la TRM en el último año.

La tasa de interés en pesos está compuesta por el interés extranjero $i_e$ y la tasa de devaluación $TD$.

$$TEAP = (i_e + TD) + (i_e * TD) \tag{1.75}$$

Donde $TEAP$ Es la tasa efectiva anual en pesos, o el costo del capital en pesos, la $i_e$ es el interés extranjero y $TD$ es la tasa de devaluación del peso con respecto al dolar.

La TRM del futuro se puede obtener con ayuda de la devaluación es decir, se lleva a valor futuro la TRM con la ecuación 1.7 usando la tasa de devaluación como tasa de interés.

**Ejemplo Valor Futuro de una deuda en dólares**

Jeison solicita una carta de crédito en un banco para comprar un Iphone con 90 días de plazo para pagar en dólares. El valor del Iphone es de $ 2.000 USD y la tasa de interés en dolares es 9 % EA para el prestamo, el revisó la tasa de devaluación que es del 6 % EA y la TRM el día de la compra es de $ 2.500 pesos por dolar. Obtener el valor futuro en dólares, en pesos y la tasa efectiva anual en pesos.

Primero se obtiene el valor futuro en USD usando la tasa de interés extranjera.

$$\$2043 = \$2000(1 + 0{,}09)^{90/360} \tag{1.76}$$

El valor futuro del Iphone con intereses es de $ 2.043 USD en 90 días. Como la tasa es anual y el período es de 90 días se puede remplazar $n = 90/360$ porque un año tienen 360 días comerciales y 90 equivale al período en el cual le prestaron el dinero.

$$\$2536,38 = \$2500(1 + 0{,}06)^{90/360} \tag{1.77}$$

Luego se obtiene el valor futuro aproximado de la TRM que es $ 2.536,38. Este valor se multiplica por $ 2.043 y se obtiene el valor futuro en pesos aproximado $ 2.536,38 * $ 2.043 = $ 5.183.857,98

Por último usando la ecuación 1.75 se obtiene la tasa efectiva anual en pesos.

$$15{,}54\,\% = (0{,}06 + 0{,}09) + (0{,}09 * 0{,}06) \tag{1.78}$$

Ahora para confirmar que ese es el costo en pesos, se obtiene el valor futuro del Iphone en pesos.

$$\$5183857,98 = \$2500 * \$2000(1 + 0{,}1554)^{90/360} \tag{1.79}$$

La operación $ 2.500*$2.000 es el valor presente de la deuda en pesos.

***DTF* Depósito a Termino Fijo** Es un indicador económico que representa el promedio de las tasas de interés de los establecimientos de crédito del mercado colombiano. A través de una tasa ponderada se contabiliza una tasa nominal, que se traduce en el costo del dinero en el mercado financiero colombiano para el mercado de CDT'S.

.

**Ejemplo:DTF**

Obtener el valor de las siguientes DTF'S

a DTF+3 % NMV

b DTF+5 %NSV

c DTF+2$ NTA

Si la DTF es 25 % EA

a Este ejercicio tiene los siguientes pasos, primero se convierte la tasa efectiva anual en períodica mensual con ayuda de la ecuación 1.25, segundo se obtiene la tasa nominal con ayuda de 1.32 y luego se suman los puntos.

**Paso 1**

$$TEM = (1 + 0{,}25)^{1/12} - 1 \tag{1.80}$$

El resultado es 1,8769 % p.m.v . Luego se obtiene la tasa nominal.

**Paso 2**

$$N.M.V = 0{,}018769 * 12 = 0{,}225231 \tag{1.81}$$

El resultado es 22,5231 % N.M.V. **Paso 3**

Se suman los puntos

$N.M.V = 0{,}225231 + 0{,}03 = 0{,}255231$

El resultado final es 25,5231 % N.M.V.

b Este ejercicio tiene los siguientes pasos, primero se convierte la tasa efectiva anual en períodica semestral con ayuda de la ecuación 1.25, segundo se obtiene la tasa nominal con ayuda de 1.32 y luego se suman los puntos.

**Paso 1**

$$TES = (1 + 0{,}25)^{1/2} - 1 \tag{1.82}$$

El resultado es 11,8033 % p.s.v . Luego se obtiene la tasa nominal.

**Paso 2**

$$N.S.V = 0{,}118033 * 2 = 0{,}236067 \tag{1.83}$$

El resultado es 23,6067 % N.S.V.

**Paso 3**

Se suman los puntos

$N.S.V = 0{,}236067 + 0{,}05 = 0{,}286067$

El resultado final es 28,6067 % N.S.V.

c Este ejercicio tiene los siguientes pasos, primero se convierte la tasa efectiva anual en períodica trimestral con ayuda de la ecuación 1.25, segundo se obtiene la tasa anticipada trimestral con ayuda de la ecuación 1.59 nominal con ayuda de 1.32 y luego se suman los puntos.

**Paso 1**

$$TET = (1 + 0{,}25)^{1/4} - 1 \tag{1.84}$$

El resultado es 5,737 % p.t.v . Luego se obtiene la nueva tasa períodica anticipada.

**Paso 2**

$$i = \frac{0{,}05737}{(1 + {,}05737)} \tag{1.85}$$

El resultado es 5,425 % p.t.a . Luego se obtiene la tasa nominal

**Paso 3**

$$N.T.A = 0{,}5425 * 4 = 0{,}21703 \tag{1.86}$$

El resultado es 21,703 % N.TA

**paso 4**

Se suman los puntos

$N.S.V = 0{,}21703 + 0{,}02 = 0{,}23703$

El resultado final es 21,703 % N.T.A.

**Cálculo de la UVR** La UVR fue la solución al fallido sistema del UPAC que terminó con la crisis hipotecaria de 1998, produciendo una de las mayores pérdidas del sistema financiero y que dejó en recesión a la economía colombiana por alrededor de dos años. Esta herramienta financiera fue creada con el fin de definir los costos de los créditos hipotecarios, buscando ofrecer unas tasas más flexibles en comparación de las que ofrece el sistema financiero.Su característica principal es que es una tasa variable y está indexada al índice del precios al consumidor $IPC$.

**Características de la UVR** [Orozco, 2011]

- Es una unidad de cuenta expresada en pesos.
- Se liquida y abona día vencido sobre saldos.

La ecuación de la UVR se describe de la siguiente manera:

$$UVR_t = UVR15 * (1 + INF)^{\frac{t}{d}} \tag{1.87}$$

Para 1.87 tenemos que:

- $UVR_t$ = El valor en moneda de la UVR en el período $t$ calculado.
- $INF$ = Variación del IPC.
- $UVR_{t-n}$ = EL valor del UVR el día del cálculo anterior.
- $t - n$ = número de días calendario transcurridos desde el inicio de un período de cálculo hasta el día de cálculo de la UVR. $t$ tendrá un valor entre 1 y 31, de acuerdo al número de días de calendario del respectivo período de cálculo.
- $d$ = número de días calendario entre 28 y 31.

**Ejemplo: Cálculo de la UVR**

Julio invierten $ 3.000.000 en un CDT que paga la UVR+3 % por 90 días empezando el 20 de septiembre, si la UVR es 105.2 el 19 de septiembre y la inflación de noviembre es 0.3 % ¿Cuál es el valor final?.

Primero se obtiene el valor de la inversión en UVR:

**Paso 1**

$$UVR = \frac{\$3000000}{105{,}2} \tag{1.88}$$

El resultado es 28.517 UVR's

**Paso 2**

Se obtiene el rendimiento de la UVR con ayuda de la ecuación 1.16

$$VF = 28{,}517(1 + 0{,}03)^{90/360} \tag{1.89}$$

Se eleva a $n = 90/360$ porque se asume una tasa anual. El resultado es 28.728,62 UVR's.

**Paso 3**

Se obtiene el valor de la UVR 90 días después

$$UVR_t = 105{,}2 * (1 + 0{,}3\,\%)^{\frac{90}{31}} \tag{1.90}$$

$d$ es 31 días porque diciembre tiene 31 días y 90 $t-n$ porque han pasado 90 días. El resultado es 106.11 que equivale a la UVR del día 19 de diciembre.

**Paso 4** Se obtiene el valor en pesos

$28728,62 * 106,11 = \$3048649$

Eso significa que al final de la inversión se reciben $ 3.048.649 pesos.

**Tasa de Inflación** Finalmente, queremos terminar con el indicador que más afecta la tasa de interés. Este indicador generado por el incremento sostenido de los precios, nos dice en qué medida nuestro dinero pierde valor adquisitivo a lo largo de un período. Es medido mensualmente y entre sus implicaciones está influir en la política monetaria, que por su rol en la economía tiene que definir la tasa de interés para mantener un crecimiento económico estable. Por esa razón debemos tener en cuenta que todas las tasas de interés llevan implícito que su rendimiento será mucho mayor al de la inflación esperada y por eso a veces es incluso necesario diferencier las tasas entre el rendimiento y la inflación para entender el rendimiento real. [Orozco, 2011]

$$i = (1 + INF)(1 + R) - 1 \tag{1.91}$$

Donde $INF$ es la inflación y $R$ la rentabilidad adicional de la tasa de interés

**Ejemplo: Inflación**

¿Cuál es la tasa de interés si la inflación es del 4 % y la rentabilidad adicional deseada es 6 %?.

$$i = (1 + 0{,}04)(1 + 0{,}06) - 1 \tag{1.92}$$

El resultado es 10,24 %

Usando el ejemplo anterior, se puede obtener el valor futuro de un capital de $10.000.000 por 10 años para saber cuál es su crecimiento en terminos de la inflación y cuál es su crecimiento incluyendo la rentabilidad adicional de la tasa de interés.

$$VF = 10000000(1 + 0{,}04)^{10} = \$14802442,84 \tag{1.93}$$

Estos $14.802.442,84 equivalen al crecimiento del dinero usando la inflación.

$$VF = 10000000(1 + 0{,}10{,}24)^{10} = \$26508920,67 \tag{1.94}$$

El valor nominal incluyendo la rentabilidad adicional es de $ 26.508.920,67

### 1.1.5. Resumen

Implementar la conversión en las tasas de interés, genera información adicional que se puede utilizar para toma de decisiones de deuda o inversión con un criterio más amplio. Entender el concepto en el cual la tasa está expresada genera que seamos capaces de comparar diferentes alternativas en períodos de tiempo diferentes.

Existen dos tipos de tasas, la primera es nominal y sirve para saber cuantas veces se está capitalizando el interés en un año, por otra parte se encuentran las tasas efectivas o períodicas y estas dan el valor real de la tasa en el período que se necesita. Si se quiere cambiar el período de una tasa, esta solo se puede cuando se tiene una tasa períodica.

Existen además otras tasas que no son fijas como la DTF, que se calcula cada semana y es el promedio de negociación de los CDT'S. La UVR refleja el comportamiento de la inflación, y una tasa de interés contiene el valor de la inflación y una rentabilidad adicional.

### 1.1.6. Ejercicios

1. Obtener las siguientes tasas a partir de la tasa 38 %NSV

   a NMV

   b NBA

   c NTA

   d ptv

   e EAA

2. Usted desea invertir su dinero y obtiene las siguientes alternativas

   a Jairo 20 % NMV

   b Gustavo 25 % NSA

   c Jesion 6 % ptv

   d Jaime 23 %NTV

   e Andrea 2 % pma

   ¿Cuál es la mejor alternativa?

3. Un banco le ofrece a Claudia un prestamo a una tasa DTF + 5 % NTA. Si la DTF es del 20 % NSV ¿Cuál es el costo de la deuda?

4. Obtener el valor futuro de $ 2.000.000 en 14 años, después de convertir 25 %NSV en

a NAV

b NSA

c NMA

d pta

e EA

5. Una deuda de 30.000 usd se desea pagar en 180 días con una tasa del 9 % EA si la TRM es 2950 USDCOP, hallar el valor futuro en pesos, en dolares y el costo de la deuda en pesos.

6. Se desea calcular una deuda en UVR +4 % que se va a pagar en 180 días. Valor de la deuda es $ 50.000.000 de pesos, UVR al momento de la deuda 150.23, inflación del mes de octubre 0.45 %. Hallar el valor futuro de la deuda.

7. Si la inflación es del 3 % ¿Cuál es el valor futuro real de $ 5.000.000? Si la rentabilidad adicional es del 4 % ¿Cuál es el valor futuro nominal?

## 1.2. Anualidades y Gradientes

Una vez que se entiende el concepto del valor del dinero en el tiempo, se puede hablar de las series financieras y cómo se deben evaluar con ayuda de las tasas de interés a lo largo del tiempo. Existen dos tipos de series financieras básicas que se relacionan directamente con la evaluación de los flujos de efectivo durante una línea temporal. Al hablar de series financieras, se establece que ya no se está evaluando un solo pago como se hacia en temas anteriores, sino que se trabajan con un conjunto de pagos que cumplen unas características especiales. Estas series se conocen como anualidades y gradientes y son las nuevas herramientas de cálculo que ayudan en la medición de los flujos de efectivo a lo largo de una serie temporal.

**¿Qué ventajas hay al proyectar los pagos de una inversión o una deuda?**

La ventaja de conocer las anualidades y los gradientes, es que las decisiones en materia financiera se podrán generar a partir de un análisis basado en el comportamiento de los intereses y el capital en la vida de una deuda o una inversión; ayudando a definir mejor los períodos en los que un deudor o inversionista, decidirá cuales son las estrategias que puede implementar para maximizar sus ingresos de acuerdo a restricciones de liquidez. Por ejemplo vender una casa en un tiempo determinado o esperar a que las tasas disminuyan para vender la cartera, se consigue a partir del análisis de tablas de amortización. Por último, se pueden hacer simulaciones para determinar la capacidad de liquidez de una empresa o una persona dadas las condiciones del mercado. Este último capítulo brinda las herramientas esenciales para generar los primeros análisis financieros en cualquier área de la economía financiera.

En las finanzas personales se pueden encontrar muchos ejemplos, en donde una serie de pagos se pacta con una tasa de interés y un plazo. En estos pagos no solo se negocia el valor a pagar mensual, sino también la forma en que se hacen abonos de capital. Un ejemplo clásico es un préstamo de un carro o una casa, en donde los pagos períodicos son iguales, y con la misma tasa de interés. Por otra parte, en el mercado de capitales también se pueden obtener aquellos pagos que son periódicos a través de los Bonos en donde se paga un interés y al final el capital.

Poder conocer de antemano cómo pueden llegar a ser nuestras finanzas, nos ayuda a planear mejor nuestro sistema de gastos, una tabla de amortización nos indica el comportamiento de nuestros intereses y los abonos de capital ayudándonos a tomar decisiones para hacer más eficiente un sistema de gastos o inversiones. Por ejemplo saber cuáles serán los pagos futuros de una deuda y cómo disminuyen a medida que las personas hacen abonos de capital , ayudan a programar mejor las deudas de acuerdo a las restricciones de liquidez de las personas. En el caso de las inversiones, las anualidades y gradientes ayudan a entender en qué medida crece el capital a medida que se generan ciertas tasas de ahorro que están rindiendo un interés en un período específico; además si existen otras alternativas de inversión, bajo el mismo perdíodo de tiempo o con diferentes tasas que impactan el valor de los pagos.

### 1.2.1. Anualidades

Las anualidades son pagos periódicos de igual valor. Cuando se busca un tipo de financiación, las empresas y las personas acceden al capital usando pagos períodicos que por lo general tienen el mismo valor. El objetivo es pagar poco a poco el capital, sin tener que devolver todo el monto más intereses en un solo período. Porlo tanto, una parte del capital y los intereses con un valor constante.[Orozco, 2011]

Para que una serie sea considerada una anualidad se deben cumplir algunas características.

- Todos los pagos deben ser iguales.
- Todos los pagos deben ser periódicos.
- Todos los pagos deben ser calculados a través del tiempo con la misma tasa de interés

**Ejemplo: Tabla de Amortización**

En la siguiente tabla se pueden ver las caraterísticas de una anualidad. Primero los pagos son iguales, segundo estos pagos son períodicos es decir de 1 hasta 5 y tercero la tasa de interés es la misma para toda la deuda.

Cuadro 1.4: Tabla de Amortización

| | |
|---|---|
| Deuda | $ 5.000.000 |
| i | 2 % |
| n | 5 |

| n | Interés | Capital | Balance | Anualidad |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | $ 5.000.000 | |
| 1 | $100.000,00 | $960.791,97 | $ 4.039.208,03 | $1.060.791,97 |
| 2 | $80.784,16 | $980.007,81 | $ 3.059.200,22 | $1.060.791,97 |
| 3 | $61.184,00 | $999.607,97 | $ 2.059.592,25 | $1.060.791,97 |
| 4 | $41.191,85 | $1.019.600,13 | $ 1.039.992,13 | $1.060.791,97 |
| 5 | $20.799,84 | $1.039.992,13 | $ - | $1.060.791,97 |

La tabla 1.4 muestra el comportamiento de una deuda explicando la idea del primer parrafo de esta sección, como se puede ver se busca pagar $ 5.000.000 de pesos en cinco cuotas, y aunque todas las cuotas son iguales $1.039.992,13, cada mes el pago de intereses disminuye porque los abonos a capital aumentan y al mismo tiempo disminuyen el valor de la deuda.

Por ejemplo, en el primer mes se pagan $ 100.000 de intereses, que se cobran sobre $5.000.000, después de este pago se deben $ 4.039.208,03 y por lo tanto en el mes dos el pago sobre intereses es de $80.784,16 como el abono de capital aumenta mes a mes, cada vez los intereses dismiyen hasta que el pago de la última cuota cubre el saldo final más los últimos intereses.

### 1.2.2. Anualidad Vencida

Se paga al final de cada período, y está conformada por los intereses al final del período más una parte del capital. Para poder observarlas de manera equivalente se puede calcular el valor presente o futuro de la serie.

**Valor Presente** El valor presente de una serie vencida, está compuesto por los pagos a lo largo de los diferentes períodos descontados a una tasa de interés. [Orozco, 2011]

$$VA = A * \left[ \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \right] \tag{1.95}$$

Donde $A$ es la anualidad.

**Valor de una Cuota en valor presente**

Las cuotas de una anualidad que tiene un valor presente equivalente son iguales, por lo que al despejar 1.95 se puede obtener el valor de una cuota que se va a pagar en todos los períodos.

$$A = VA * \left[ \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \right] \tag{1.96}$$

**Ejemplo: Valor Presente Anualidad**

Hallar el valor presente de 20 cuotas trimestrales de $ 500.000 con una tasa del 20 % NSV.

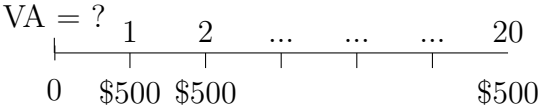
Lo primero que se debe tener en cuenta es que la tasa se encuentra en un período diferente y por lo tanto se debe cambiar a p.t.v para poder hacer el ejercicio.

$$i = \frac{0{,}2}{2} \tag{1.97}$$

La respuesta es 10,0 % p.s.v. Luego cambiamos el período.

$$TET = (1 + 0{,}1)^{1/2} - 1 \tag{1.98}$$

La respuesta es 4,88 % p.t.v. Ahora que tenemos la tasa se puede proceder a resolver el ejercicio.




El flujo de caja muestra los pagos iguales durante los 20 períodos y el valor actual al inicio del período que es lo que se está buscando.Usando la ecuación 1.95 se obtiene el valor presente de las cuotas.

$$VA = \$500000 * \left[ \frac{(1 + 0{,}0488)^{20} - 1}{0{,}0488(1 + 0{,}0488)^{20}} \right] \tag{1.99}$$

El valor actual es igual a $ 6.294.521,7 , esto quiere decir que este valor se paga con 20 cuotas trimestrales a una tasa de 4,88 % p.t.v.

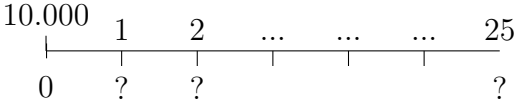
**Ejemplo: Cuota Anualidad Valor Presente**

Usted compró en Ktronix un Mac Book por valor de $ 10.000.000, y lo desea pagar en 25 cuotas mensuales con una tasa del 25 % EA. Hallar el valor de las cuotas.

Primero se debe tener convertir la tasa pasando de efectivo anual a una tasa períodica mes vencida.

$$TET = (1 + 0{,}25)^{1/12} - 1 \tag{1.100}$$

La respuesta es 1,8769 % p.m.v. Ahora que tenemos la tasa se puede proceder a resolver el ejercicio.




El flujo de caja muestra los pagos mensuales iguales durante los 25 períodos. Con el valor actual y la ecuación 1.96

$$A = \$10000000 * \left[ \frac{(1 + 0{,}018769)^{25} 0{,}018759}{(1 + 0{,}018759)^{25} - 1} \right] \tag{1.101}$$

El valor que tiene que pagar cada mes es $ 504.833 pesos.

**Valor Futuro** El valor futuro de una serie aritmética, es el valor de cada anualidad multiplicado por la tasa de interés y su respectivo período, a diferencia del valor presente no se descuenta la tasa de interés sino que se le suma en cada período.[Orozco, 2011]

$$VF = A * \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right] \tag{1.102}$$

De la misma forma se calcula el valor de la cuota con ayuda de 1.102

$$A = VF * \left[\frac{i}{(1+i)^n - 1}\right] \tag{1.103}$$

**Ejemplo: Valor Futuro una Anualidad**

A Gustavo le encanta la comida gourmet que ofrece un restaurante que se llama Galgos, conoce desde hace tiempo al dueño y llegaron a un acuerdo en donde el almuerzo de un semestre completo lo puede pagar al final. Se hizo la cuenta de cada almuerzo y se obtuvo un valor de $ 3.00.000 pesos cada mes, Gustavo un poco asustado decidio usar la prima para pagar la deuda y le pidio que por favor halle el valor al final de los seis meses de las cuotas. El dueño del restaurante le cobró una tasa del 2 % p.m.v para hallar el valor final de la deuda.

$$VF = \$300000 * \left[\frac{(1+0{,}02)^6 - 1}{0{,}02}\right] \tag{1.104}$$

Después de obtener el valor final, a Gustavo le toca pagar $ 1.892.436,28 de pesos.

**Ejemplo: Valor Cuota de una Anualidad**

Una deuda de $15.000.000 que se debe pagar en 18 meses con una tasa de interés 10 % semestral, se acuerda pagar en tres cuotas semestrales. Hallar el valor de las cuotas.

Usando 1.103 se obtiene la cuota.

$$A = \$15000000 * \left[\frac{0{,}1}{(1+0{,}1)^3 - 1}\right] \tag{1.105}$$

Se debe pagar cada semestre $ 4.531.722,05

**El tiempo de negociación**

Cuando se obtiene un crédito, puede suceder que las cuotas estén claras, en el sentido que el cliente sabe cuánto tiene y cuánto desea pagar mensualmente, por lo tanto la incógnita es el tiempo o períodos necesarios para realizar la operación, de esta manera se calcula el tiempo de negociación de una anualidad.[Orozco, 2011]

$$n = \frac{LogA - Log(A - VA * i)}{Log(1+i)} \tag{1.106}$$

**Ejemplo: Cálculo del Interés**

Remplace los siguientes datos en la ecuación 1.106 y obtenga el tiempo de negociación

- VA=100.000
- A = 20.000

- i= 3 % periódico mes vencido

$$n = \frac{Log(20000) - Log(20000 - 100000 * 0{,}03)}{Log(1 + 0{,}03)} \tag{1.107}$$

Se demora en pagar 5,5 meses.

### 1.2.3. Anualidad Anticipada

Una anualidad anticipada siginifica que esta se paga al inicio del período y no al final como usualmente ocurre con la anualidad vencida. Hay que tener presente que el número de cuotas es el mismo pero el pago comienza en el momento cero de una flujo de que caja y el valor futuro se encuentra un período después del último pago. .[Orozco, 2011]

**Valor Presente** Nuevamente es descontar la tasa de cada período, pero teniendo en cuenta que esta se descuente desde el principio del período más no desde el final, por lo que el valor es diferente al del valor presente de una anualidad vencida.

$$VA = A * (1 + i) * \left[\frac{(1 + i)^n - 1}{i * (1 + i)^n}\right] \tag{1.108}$$

**Valor de la Cuota**

$$A = \frac{VA}{(1 + i) * \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i*(1+i)^n}\right]} \tag{1.109}$$

**Ejemplo: Anualidad Anticipada**

Hallar el valor presente de una anualidad anticipada que tiene pagos de $ 150.000 cada mes a una tasa de interés del 1.0 % períodico mes vencido por tres años.

Usando 1.108 con la tasa de interés vencida.

$$VA = \$150000 * (1 + 0{,}01) * \left[\frac{(1 + 0{,}01)^{36} - 1}{0{,}01 * (1 + 0{,}01)^{36}}\right] \tag{1.110}$$

**Ejemplo:Valor de la Cuota Anualidad Anticipada**

¿ Cuál es la cuota de una anualidad anticipada que valor presente de $ 7.500.000 a una tasa de interés del 6.0 % periódico trimestre vencido por dos años?

Resolviendo con ayuda de 1.109.

$$A = \frac{\$7500000}{(1 + 0{,}06) * \left[\frac{(1+0{,}06)^8 - 1}{0{,}06*(1+i0{,}06^8}\right]} \tag{1.111}$$

El valor de la cuota es $ 1.139.405,25 cada trimestre.

### 1.2.4. Anualidad Diferida

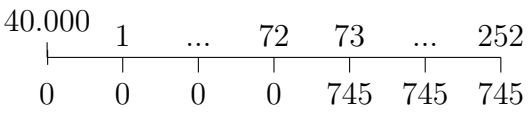
Una anualidad diferida, pretende ofrecer una alternativa de pagos y es de mucha ayuda cuando el acreedor necesita un período de tiempo para empezar a abonar el saldo a capital e intereses. Por esta razón, existen dos tipos de pagos diferidos: aquellos en los que sólo se pagan intereses y otros, en los que sólo se capitalizan pero no se pagan; la diferencia radica en el momento en el que el deudor comienza a disminuir el capital inicial.[Orozco, 2011]

- **Período de gracia con intereses causados** En este caso no se pagan intereses por un tiempo pero estos se van sumando al capital inicial durante el período de gracia. Al final del período de gracia, se suman estos intereses al capital y se recalcula la deuda.

- **Período de gracia con pago de intereses**En este caso se pagan los intereses durante el período de gracia por lo que el capital inicial permanece constante.

#### Ejemplo: Anualidad Diferida

Usted obtuvo un crédito del Icetex para pagar la universidad de contando por valor de $ 40.000.000 de pesos, el Icetex le ofrece 6 años de período de gracia en donde no tiene que pagar capital e intereses. Después los pagos deben realizarse de forma mensual durante 15 años. Hallar el valor de las cuotas si la tasa es del 0.8 % p.m.v.




Como se ve en el flujo de caja, desde el mes 1 hasta el mes 72 no hay pago de capital e intereses por lo tanto el valor de la cuota en ese tiempo es cero. A partir del mes 73, comienzan los pagos iguales por 15 años y su valor es $745.000 pesos mensuales.

Para hacer este ejercicio primero se debe llevar al valor futuro los $ 40.000.000 de pesos porque el no pago de intereses genera su capitalización.

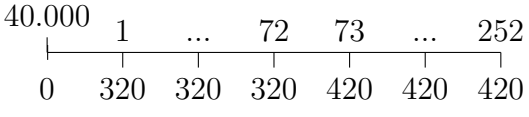
$$VF = 40000000(1 + 0{,}008)^{72} = \$70993453 \tag{1.112}$$

El valor de $ 70.993.453 equivale a los intereses más el capital inicial de los cinco años que duró la carrera mas un año adicional. Con este valor se obtiene el pago mensual que se desea hacer para los proximos 15 años.

$$A = \$70{,}993{,}453 * \left[\frac{(1 + 0{,}008)^{252}0{,}008}{(1 + 0{,}008)^{252} - 1}\right] \tag{1.113}$$

El pago que se debe hacer a partir del mes 73 es $ 745.621 pesos mensuales.

Sin embargo, existe otra posibilidad para el período de gracia, y este es cuando se pagan los intereses durante ese período. Por lo tanto el flujo de caja queda de la siguiente forma:



Los $320.000 equivalen al pago de intereses mensuales de los $ 40.000.000. Por lo tanto, cuando se obtiene la anualidad se hace a partir de el mismo valor presente y las cuotas desde el mes 73 hasta el mes 252 son menores.

$$A = \$40000000 * \left[\frac{(1+0{,}008)^{252}0{,}008}{(1+0{,}008)^{252}-1}\right] \tag{1.114}$$

El valor de las cuotas es $ 420.126 pesos mensuales. Este valor es menor que el anterior porque al pagar los intereses mensuales durante el período de gracia, se mantiene el capital constante y por lo tanto el pago se hace sobre $ 40.000.000 seis años después.

### 1.2.5. Anualidad Perpetua

Una anualidad sin fin que no tiene valor futuro.

**Valor Presente**

$$VA = \frac{A}{i} \tag{1.115}$$

**Ejemplo: Anualidad Perpetua**

Con una tasa de interés del 4 % períodico mes vencido desea obtener $ 800.000 durante el resto de su vida, ¿cuanto debe invertir?

$$VA = \frac{\$800000}{0{,}04} \tag{1.116}$$

El valor actual para recibir $ 800.000 pesos mensuales durante toda la vida es $20.000.000 de pesos.

### 1.2.6. Gradientes

Los gradientes es la otra variación de una estructura de deuda, la diferencia más notable es que los gradientes contienen una propiedad que se llama ley de formación que hace referencia al comportamiento de los pagos, ya que estos pueden crecer o disminuir en el transcurso del tiempo. Este crecimiento o decrecimiento esta dado por una cantidad fija o por un porcentaje.[Orozco, 2011]

### 1.2.7. Gradiente Aritmético GA

El gradiente Aritmético es aquel que crece a un valor constante, también conocido como lineal, su crecimiento o decrecimiento se le suma o se le resta al primer pago. El gradiente aritmético se denota con $G$.

**Valor Presente de un Gradiente lineal con tasa vencida** De la misma forma que una anualidad, el valor presente de un gradiente se calcula descontando la tasa de interés de cada cuota hasta traerla a valor presente.[Orozco, 2011]

- Valor presente gradiente lineal creciente tasa vencida

$$VA = A * \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i*(1+i)^n}\right] + \frac{G}{i} * \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i*(1+i)^n} - \frac{n}{(1+i)^n}\right] \tag{1.117}$$

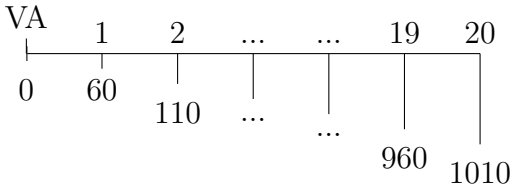
Donde $A$ es el primer pago

- Valor presente gradiente lineal decreciente tasa vencida

$$VA = A * \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i * (1+i)^n}\right] - \frac{G}{i} * \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i * (1+i)^n} - \frac{n}{(1+i)^n}\right] \tag{1.118}$$

**Ejemplo: Valor Presente Gradiente Aritmético Creciente**

Obtener el valor presente de una deuda que dura 20 trimestres con una tasa del 6 % trimestral, que crecen $ 50.000 pesos cada trimestre y con un pago inicial de $60.000 pesos.



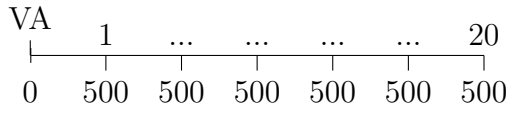

$$VA = 60000 * \left[\frac{(1+0{,}06)^{20} - 1}{0{,}06 * (1+0{,}06)^{20}}\right] + \frac{50000}{0{,}06} * \left[\frac{(1+0{,}06)^{20} - 1}{0{,}06 * (1+0{,}06)^{20}} - \frac{20}{(1+0{,}06)^{20}}\right] \tag{1.119}$$

Despejando la formula se tiene que el valor presente es $ 5.049.717,50

**Ejemplo: Cuota y Valor Presente Gradiente Aritmético Decreciente**

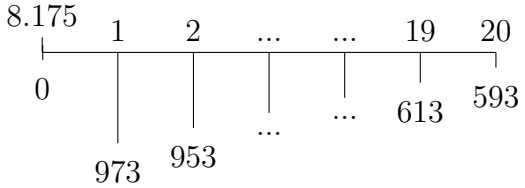
Una deuda que se paga en cuotas iguales de $ 500.000 por 20 meses y una tasa del 2 % p.m.v se desea cambiar por otra que genere pagos decrecientes de $ 20.000 durante 20 trimestres con una tasa del 8 % p.t.v. Hallar el valor de la primera cuota.

Este ejercicio se hace en dos pasos, el primero es obtener el valor actual de los pagos iguales con ayuda de la ecuación 1.95




$$VA = \$500000 * \left[\frac{(1+0{,}02)^{20} - 1}{0{,}02 * (1+0{,}02)^{20}}\right] \tag{1.120}$$

El valor actual es $ 8.175.716,67. Con este valor actual se puede obtener el valor de la primera cuota.




$$8175716 = A * \left[\frac{(1+0{,}08)^{20} - 1}{0{,}08 * (1+0{,}08)^{20}}\right] + \frac{20000}{0{,}08} * \left[\frac{(1+0{,}08)^{20} - 1}{0{,}08 * (1+0{,}08)^{20}} - \frac{20}{(1+0{,}08)^{20}}\right] \tag{1.121}$$

El valor de la primera cuota es $ 973.454 pesos, este valor va a disminuir en $ 20.000 hasta la última cuota que es de $ 593.454 pesos.

**Valor Futuro Gradiente Creciente y Decreciente tasa vencida** Multiplicando por la tasa de interés y sumando o restando el gradiente se obtiene el valor futuro de una serie variable lineal.[Orozco, 2011]

- Valor futuro gradiente lineal creciente tasa vencida

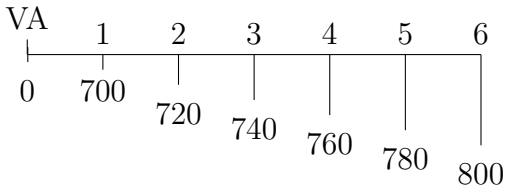
$$VF = A * \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right] + \frac{G}{i} * \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} - n\right] \tag{1.122}$$

- Valor futuro gradiente lineal decreciente tasa vencida

$$VF = A * \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right] - \frac{G}{i} * \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} - n\right] \tag{1.123}$$

**Ejemplo:Valor Futuro Gradiente Aritmético**

Una inversión que crece mes a mes en 20.000, el primer pago es de 700.000 y la tasa de interés es de 18 % periódico semestre vencido si desea retirar el dinero en 3 años, hallar el valor final que se puede retirar en el último semestre.




$$VF = 700000 * \left[\frac{(1+0{,}18)^6 - 1}{0{,}18}\right] + \frac{25{,}000}{0{,}18} * \left[\frac{(1+0{,}18)^6 - 1}{0{,}18} - 18\right] \tag{1.124}$$

El valor futuro es igual a $ 6.991.818,09, como en las anualidades, el valor futuro vencido contiene el valor de la última cuota.

**Valor presente de un gradiente lineal con tasa anticipada** Como las anualidades, los gradientes también se pueden calcular de forma anticipada, de esta manera tenemos también ecuaciones para un gradiente lineal creciente y decreciente.[Orozco, 2011]

- Valor presente gradiente lineal creciente tasa anticipada

$$VA = A * \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i * (1+i)^{n-1}}\right] + \frac{G}{i} * \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i * (1+i)^{n-1}} - \frac{n}{(1+i)^{n-1}}\right] \tag{1.125}$$

- Valor presente gradiente lineal decreciente tasa anticipada

$$VA = A * \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i * (1+i)^{n-1}}\right] - \frac{G}{i} * \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i * (1+i)^{n-1}} - \frac{n}{(1+i)^{n-1}}\right] \tag{1.126}$$

**Valor futuro gradiente lineal con tasa anticipada**

- Valor futuro gradiente lineal creciente tasa anticipada

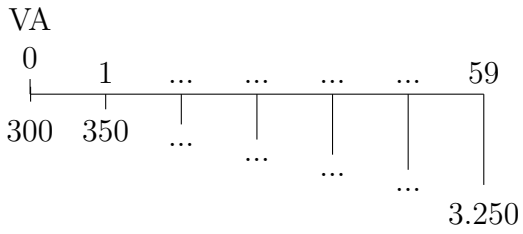
$$VF = A * \left[\frac{(1+i)^{n+1} - (1+i)}{i}\right] + \frac{G}{i} * \left[\frac{(1+i)^{n+1} - (1+i)}{i} - n * (1+i)\right] \tag{1.127}$$

- Valor futuro gradiente lineal decreciente tasa anticipada

$$VF = A * \left[\frac{(1+i)^{n+1} - (1+i)}{i}\right] - \frac{G}{i} * \left[\frac{(1+i)^{n+1} - (1-i)}{i} - n * (1+i)\right] \tag{1.128}$$

**Ejemplo: Gradiente lineal Anticipado**

Una deuda que tiene una tasa de interés del 2 % p.m.v se desea cobrar con cuotas anticipadas mensuales crecen en \$50.000 pesos por 5 años. Si la primera cuota es de \$ 300.000 pesos, hallar el valor actual.




Se puede ver en el flujo de caja que el primer pago se realiza en el mes cero y el último se realiza en el mes 59. Usando el interés vencido como aparece en la formula 1.125

$$VA = 300000 * \left[\frac{(1+0{,}02)^{60} - 1}{0{,}02 * (1+0{,}02)^{60-1}}\right] + \frac{50000}{0{,}02} * \left[\frac{(1+0{,}02)^{60} - 1}{0{,}02 * (1+0{,}02)^{60-1}} - \frac{60}{(1+0{,}02)^{60-1}}\right] \tag{1.129}$$

El valor actual es \$ 52.645.405,58

## 1.2.8. Cuota Aritmética

Gradiente Creciente

$$Cn = A + G(n-1) \tag{1.130}$$

Gradiente Decreciente

$$Cn = A - G(n-1) \tag{1.131}$$

**Ejemplo: Cuota Gradiente Artimético**

Si el primer pago es $A = 500{,}000$ y las cuotas crecen en 50.000, hallar el valor de la cuota número 20

Usando la ecuación 1.130 se obtiene el valor que se debe pagar en el período 20.

$$C20 = \$500000 + \$50000(20 - 1) \tag{1.132}$$

Si la cuota fuera decreciente, el valor de la cuota 20 se obtiene con 1.131 pero usando $ 5.000 como valor decreciente.

$$C20 = \$500000 - \$5000(20 - 1) \tag{1.133}$$

El resultado es $ 405.000.

## 1.2.9. Gradiente Geométrico GO

Este gradiente crece o decrece a una tasa especifica, que determinan el valor de las cuotas en cada período, para este también tenemos una cuota inicial $A$ con la que podemos calcular el valor presente y el valor futuro. La tasa de crecimiento es un porcentaje que multiplica la primera cuota y va definiendo el pago período por período [Orozco, 2011]. El gradiente geométrico se denota con $J$.

**Valor presente gradiente geométrico con tasa vencida**

- Valor presente gradiente geométrico creciente

$$VA = A * \left[ \frac{(1+J)^n - (1+i)^n}{(J-i) * (1+i)^n} \right] i \neq J \tag{1.134}$$

- Valor presente gradiente geométrico decreciente

$$VA = A * \left[ \frac{(1+i)^n - (1-J)^n}{(J+i) * (1+i)^n} \right] i \neq J \tag{1.135}$$

## 1.2.10. Cuota Geométrica

Gradiente Creciente

$$Cn = A(1+J)^{n-1} \tag{1.136}$$

Gradiente decreciente

$$Cn = A(1-J)^{n-1} \tag{1.137}$$

**Ejemplo: Gradiente Geométrico**

El señor Gómez se encuentra pagando una deuda de $40.000.000 que tiene 60 cuotas mensuales crecientes en un 3 %, sin embargo después de realizar el pago número 20, decidió refinanciar su deuda con pagos mensuales decrecientes en un 5 % durante 25 meses. Usando una tasa de interés del 2 % para ambas deudas, obtener el valor de la primera cuota decreciente y la última cuota decreciente.

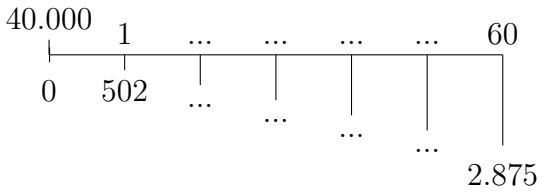
Este ejercicio se hace con ayuda dos flujos de caja, el primero tiene como objeto describir la deuda inicial, y el segundo el resultado final.

Para resolver este ejercicio, primero se identifica el objetivo central y a partir de este se construye el camino para resolver el ejercicio.

El objetivo es obtener dos cuotas de una refinanciación, es decir de un prestamo diferente al inicial. Para hallar cada cuota primero se necesita saber cuál es el saldo de la deuda al momento de la refinanciación es decir el mes 20, el saldo resulta de obtener el valor presente de los flujos entre el período 20 y 60 de la ecuación 1.134.

Sin embargo, para despejar el valor actual que es el saldo de la deuda en el mes 20, se necesita el primer pago que en este caso es el 21 y este se halla con la ecuación 1.136, que usa la primera cuota de la deuda original, es decir la que estaba pacatada a 60 meses inicialmente.

**Deuda Inicial**




Este flujo de caja muestra la deuda inicial con un primer pago de $ 502.729,72 que se debe despejar con ayuda de la información anterior y un pago final de $ 2.875.615,57 que también se despeja.

**Primer paso:(Obtener el valor de la primera cuota de la deuda original)** La primera sección del ejercicio, gira alrededor de la primera cuota, porque esta se necesita para hallar la cuota del mes 21 para calcular el valor presente en el mes 20 para saber exactamente el valor sobre el cuál se hace la refinanciación. Usando la ecuación 1.134 se obtiene el primer pago.

$$40000 = A * \left[\frac{(1+0{,}03)^{60} - (1+0{,}02)^{60}}{(0{,}03-0{,}02) * (1+0{,}02)^{60}}\right] \tag{1.138}$$

Despejando 1.138 se tiene que el primer pago es $ 502.729,72.

**Segundo Paso: Se obtiene la cuota 21**

Con ayuda de la cuota inicial

$$C21 = \$502729,72(1+0{,}03)^{21-1} \tag{1.139}$$

La cuota 21 es $ 907.985,79 , con esta cuota se obtiene el saldo después de pagar la cuota 20.

**Paso 3: Se obtiene el Saldo de la Deuda** Como quedan 40 cuotas por pagar, se obtiene el valor presente con la ecuación 1.134.

$$VA = \$907985,79 * \left[\frac{(1+0{,}03)^{40} - (1+0{,}02)^{40}}{(0{,}03-0{,}02) * (1+0{,}02)^{40}}\right] \tag{1.140}$$

El saldo después de pagar la cuota No 20 es $ 23.997.584,97. COn este valor se calculan las nuevas cuotas de la refinanciación.

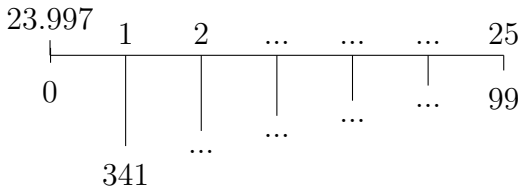
**Paso 4: Se obtienen las nuevas cuotas con el gradiente geométrico decreciente** Como ya se sabe cuanto se debe, se calculan las nuevas cuotas. Las nuevas condiciones son 2 % de interés, 5 % de decrecimiento y 25 meses.

$$\$23997584,97 = A * \left[\frac{(1+0{,}02)^{25} - (1-0{,}05)^{25}}{(0{,}05+0{,}02) * (1+0{,}02)^{25}}\right] \tag{1.141}$$

El resultado de la primera cuota es $ 341.814,83, con esta cuota y la ecuación 1.137 se obtiene la última cuota.

$$C25 = \$341814,83(1-0{,}05)^{25-1} \tag{1.142}$$

La última cuota es $ 99.806,17 y con este resultado se acaba el ejercicio.




El flujo de caja muestra en resumen la segunda parte del ejercicio.

**Valor futuro gradiente geométrico tasa vencida**

- Valor futuro gradiente geométrico creciente

$$VF = A * \left[\frac{(1+J)^n - (1+i)^n}{(J-i)}\right] i \neq J \tag{1.143}$$

- Valor futuro gradiente geométrico decreciente

$$VF = A * \left[\frac{(1+i)^n - (1-J)^n}{(J+i)}\right] i \neq J \tag{1.144}$$

**Ejemplo: Valor Futuro**

Hallar el valor futuro de un pago que crece un 6 % a una tasa de interés del 4 % con una cuota inicial de $ 200.000 por 26 meses.

$$VF = \$200000 * \left[\frac{(1+0{,}06)^{26} - (1+0{,}04)^{26}}{(0{,}06-0{,}04)}\right] \tag{1.145}$$

El valor fututo es $ 17.769.131,78

**Gradiente geométrico escalonado** Estos gradientes se caracterizan porque durante el período de pago, se pueden encontrar anualidades y gradientes combinadas. [Orozco, 2011]

Estas anualidades van creciendo o decreciendo a medida que el flujo de caja se aproxima al valor futuro. Por esta razón se tiene en la ecuación general las anualidades y los gradientes.

- Valor presente gradiente geométrico escalonado

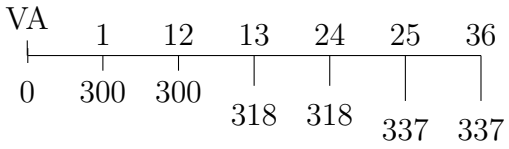
$$VA = A_1 * \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right] * \left[\frac{(1+TEA)^E - (1+J)^E}{(1+TEA)^E * (TEA - J)}\right] \tag{1.146}$$

- Valor futuro gradiente geométrico escalonado

$$VF = A * \left[\frac{(1+J)^n - (1+i)^n}{J - i)}\right] \tag{1.147}$$

**Ejemplo: Valor Presente Gradiente Escalonado**

Hallar el valor presente de un gradiente geométrico escalonado que crece año a año por 3 años, a una tasa del 10 % y que tiene pagos mensuales iguales de 300.000 con una tasa de interés efectiva anual del 25 %, Recuerde que para valorar los pagos iguales, se debe obtener su equivalente mensual.




El flujo de caja muestra como se generan los pagos a lo largo de la deuda. Para obtener el valor presente se usa la ecuación 1.146. Pero primero se debe obtener la tasa efectiva mensual Usando la ecuación 1.25

$$TE = (1 + 0{,}25)^{1/12} - 1 \tag{1.148}$$

La tasa mensual 1.877 % p.m.v

$$VA = \$300000 * \left[\frac{(1 + 0{,}01877)^{12} - 1}{0{,}01877}\right] * \left[\frac{(1 + 0{,}25)^3 - (1 + 0{,}1)^3}{(1 + 0{,}25)^3 * (0{,}25 - 0{,}1)}\right] \tag{1.149}$$

El resultado es $ 8.485.361,51, para reemplazar la ecuación 1.149 la primera parte hace referencia a los pagos iguales en un año, por lo tanto la tasa es mensual y se identifican los 12 pagos iguales en el año. Mientras que en la segunda parte, la tasa es efectiva anual y los 3 años hacen referencia a la duración total de la deuda.

## 1.2.11. Resumen

El capítulo comienza con una tabla de amortización que es una herramienta para evaluar la vida de una deuda o una inversión. Al hacer una proyección de un flujo de caja con ayuda de los gradientes o las anualidades, es posible determinar en que momento puede ser mejor hacer un abono a capital o incluso se puede monitorear un crédito o una inversión para aprovechar sus beneficios al máximo.

Una anualidad es una serie de pagos iguales, que tienen la misma tasa de interés. Aunque los pagos son iguales, en cada uno de ellos varía el abono de capital y el pago de interés, disminuyendo el monto de la deuda en cada uno de los períodos generando así, un decrecimiento gradual de los intereses.

Existen pagos diferidos que inician un tiempo después de que la deuda o inervsión comienza, durante ese período en el que no hay pago de capital, se pueden pagar los initerés o dejar que se acumulen, a este período se le conoce como período de gracia.

Los gradientes son pagos que crecen o decrecen en el tiempo, estos pueden ser aritméticos o geométricos, también deben tener la misma tasa de interés, y los pagos deben ser períodicos

La gran ventaja que ofrecen estas herramientas, es que ayudan a generar un panorama alrededor del valor de los pagos ayudando a controlar cuakles son los movimientos de capital e intereses que sirven como herramienta para la toma de decisiones.

### 1.2.12. Ejercicios

**Anualidades**

1. Una deuda pactada a 18 trimestres con una tasa del 18 % NTV y con cuotas iguales de $ 2.000.000, se desea cambiar por una que tenga pagos bimestrales con una tasa del 16 % NSV por el mismo período de tiempo, Hallar el valor de las nuevas cuotas.

2. Un ahorrador comenzó a hacer depositos de $ 500.000 mensuales durante dos años, y luego decidio adicionar a esos depositos mensuales, unos depositos trimestrales de $ 800.000 durante tres años. Hallar el valor futuro al final de los 5 años. Tasa de interés 5 % p.b.v.

3. Una persona que recibe una pensión de $ 800.000 pesos mensuales, y que está pactada para 15 años, desea que a partir del año 9, los pagos sean trimestrales. Si la tasa de interés es del 23 % EA. ¿Cuál es el valor de los nuevos pagos?.

4. Usted compra un carro por $ 20.000.000 de pesos y desea empezarlo a pagar desde el año dos hasta el final del año siete de forma mensual. Si la tasa de interés es del 4 % p.m.v hallar el valor del pago cuando en el período de gracia se pagan intereses, y también cuando es el periodo de gracia no se pagan.

5. Una deuda de $ 50.000.000 se desea pagar de la siguiente forma:

   - 12 pagos iguales el primer año.
   - 4 pagos iguales el segundo año que son la mitad de los del primer año.
   - 2 pagos semestrales el tercer año que son el doble de los del primer año.

   Si la tasa es del 23 % EA hallar el valor de las cuotas.

**Gradientes**

1. Una empresa adquiere una deuda de $ 50.000.000 de pesos que desea pagar de forma decreciente, de tal manera que la siguiente cuota disminuya en 100.000 pesos. Si la tasa es del 3 % mensual, hallar el valor de la primera y la última cuota si el tiempo es por 20 meses.

2. Una deuda que consta de 35 pagos iguales trimestrales, se desea cambiar a partir del pago no 20 por unos pagos crecientes en 5.000 durante 12 meses. Si los pagos iguales son $200.000 pesos y la tasa de interés es del 24 % NBV hallar el valor del primer pago, del pago número 10 y el último pago.

3. Usted desea invertir un capital por 5 años y tiene las siguientes alternativas.

   - Pagos geométricos escalonados con cuotas crecientes en un 12 % done el primer pago 500.000.
   - Pagos iguales de 700.000 pesos mensuales
   - Pagos crecientes en 5000 con un primer pago de 300.000 pesos.
   - Pagos decrecientes en 2 % con un primer pago $2.000.000.

   Si la tasa de interés es 3 % mensual. ¿Cuál es la mejor alternativa?

4. Obtener el valor actual de un gradiente geométrico creciente que aumentan en un 3 % donde la primera cuota es $50.000 pesos por un tiempo de 3 años donde los pagos son semestrales y la tasa de interés es del 2 % p.m.v.

## 1.3. Conclusión

Para concluir este módulo, se responderán las preguntas que se realizaron en cada uno de los temas para relacionar cada una de las competencias y habilidades que se buscaban desarrollar en el curso. La primera pregunta giraba alrededor de entender el concepto del valor del dinero y su diferencia con el concepto de capital. Así mismo el concepto más importante es que la tasa de interés es el costo del capital en el tiempo.

**¿Cómo se relaciona el valor del dinero en el tiempo con la cotidianidad de la vida financiera?** . El dinero sirve para este módulo como unidad de medida para determinar el valor de una mercancia en un espacio temporal. En este caso el capital es la mercancia que se desea valorar y su valor depende de una tasa de interés que sumados, son iguales al dinero que se obtiene en un período específico. Este dinero puede cambiar su valor según el período en el que se encuentre, por lo tanto en una linea de tiempo los valores nominales de dinero no son comparables dado el efecto de la tasa de interés sobre el tiempo.

La segunda parte habla de las habilidades para encontrar el costo del capital en un período de tiempo, a partir de unos valores que ofrece el mercado. Es así que para entender mejor esta sección se parte de un supuesto donde la tasa de interés puede cambiar y se puede obtener de diferentes modos, y es el inversionista o deudor el que desarrolla ciertas habilidades en la conversión para decifrar cuál es la mejor opción.

**¿Cuáles son las ventajas de invertir o gastar cierto dinero de acuerdo a la variedad de tasas de interés?**Al momento en que una persona es conciente de las concecuencias del movimiento de la tasa de interés y sobre todo cuando esta aparece en distintas escalas de medición a las que se espera como por ejemplo meses, trimestres, semestres o años. Se puede usar la herramienta de conversión para saber las equivalencias y poder hacer las comparaciones necesarias para tomar decisiones con un mayor criterio, de esta manera las inversiones o deudas que se encuentren en diferentes tasas, no serán más un desafío para la persona que antes de entender el concepto de conversión y equivalencia, debía valerse de otras herramientas para tomar la decisión.

La planeación es parte importante en los negocios, por lo tanto, tener una hoja de ruta en dónde se pueda ver cada uno de los obstáculos ofrece mayor capacidad para cambiar las estrategias en las deudas o inversiones bajo períodos de tiempo en los cuáles se estableció la deuda o inversión.

**¿Qué ventajas hay al proyectar los pagos de una inversión o una deuda?** Si se planean las inversiones o deudas con ayuda de una tabla de amortización, es posible saber en qué momento se puede generar un abono de capital y saber de antemano de cuánto será la siguiente cuota en caso de ques e deseen hacer cambios en la estructura de la deuda o la inversión. Con esta información se mantiene el control y se disminuye el riesgo de tener un imprevisto innecesario.

Como concepto final del modulo de matemática financiera, se puede decir que el activo más valioso en una economía es la información, pero este puede ayudar mucho más a las personas en la medida en que su valoración o análisis se haga de la forma correcta, por lo tanto al saber cómo se comporta una tasa de interés o tener el valor futuro de un posible negocio o inversión, se puede decir que la forma en cómo se evalúe cada uno de estos items genera mayor valor agregado para la persona interesada y esto solo se puede hacer, aplicado de forma eficiente los conceptos aprendidos en matemática financiera.

# Bibliografía


[Álvarez and López, 2016] Álvarez, J. E. O. and López, B. D. R. (2016). Análisis comparativo de los mercados bursátiles que integran el mila. *Contexto*, 5:53–62.

[Asobancaria, 2017] Asobancaria (2017). Tasa nominal.

[Baca Currea, 2007] Baca Currea, G. (2007). Matemáticas financieras. *Politécnico Grancolombiano*.

[Blondet and Fajardo, 1998] Blondet, J. L. and Fajardo, V. (1998). El fantasma de la inflación.

[Colpatria, 2017] Colpatria (2017). Cdt.

[de la República, 2017a] de la República, B. (2017a). Banco de la república.

[de la República, 2017b] de la República, B. (2017b). Capital.

[de la República, 2017c] de la República, B. (2017c). Devaluación.

[de la República, 2017d] de la República, B. (2017d). Dtf.

[de la República, 2017e] de la República, B. (2017e). Sector real.

[de la República, 2017f] de la República, B. (2017f). Upac.

[de la República, 2017g] de la República, B. (2017g). ¿ qué es la tasa de interés?

[Federal, 2017] Federal, R. (2017). Reserva federal.

[Financiera, 2017a] Financiera, S. (2017a). Accion.

[Financiera, 2017b] Financiera, S. (2017b). Amortización.

[Financiera, 2017c] Financiera, S. (2017c). Bono.

[Maggi and Parra, 2017] Maggi, M. E. and Parra, P. (2017). ¿qué es el dinero?

[Orozco, 2011] Orozco, M. (2011). Jhonny de jesús,(2011). *Matemáticas Financieras, Eco Ediciones, 4da Edición, Colombia*.

[Reina et al., 2006] Reina, M., Sandra, Z., and Rozo, M. (2006). El dinero y la política monetaria.

[Riascos, 2014] Riascos, J. C. (2014). Riesgo financiero acumulado: El caso de los índices bursátiles de estados unidos, 2000-2014. *Tendencias: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas*, 15(1).

[Rincón and Velasco, 2013] Rincón, H. and Velasco, A. (2013). Flujos de capitales, choques externos y respuestas de política en países emergentes. *Banco de la República (Octubre 2013). http://www. banrep. gov. co/libro-flujos-capitales.*

[Serrano, 2005] Serrano, J. (2005). Mercados financieros. *Ariel, Colombia.*

**Listado Vínculos Externos**



| Nombre del Vínculo | Tema | Pag |
|---|---|---|
| Banco de la República | Dinero | 4,9 |
| Banco de la República | Capital | 5 |
| Banco de la República | Tasa de Interés | 5 |
| Banco de la República | Inflación | 5,9 |
| Banco de la República | Sector Real | 6 |
| Superfinanciera | Acciones | 6 |
| Superfinanciera | Bonos | 6 |
| Colpatria | CDT | 7 |
| Banco de la República | Mercado de Dinero | 7 |
| Banco de la República | DTF | 9 |
| Federal Reserve | Reserva Federal | 9 |
| Banco de la República | Banco de la República | 9 |
| Asobancaria | Tasa Efectiva | 10 |
| Asobancaria | Tasa Nominal | 10,21 |
| Banco de la República | UPAC | 34 |
| Superfinanciera | Amortización | 51 |



## 1.4. Apéndice: Algunas propiedades matemáticas

A lo largo del curso se usará una serie de variables específicas en cada tema, y es importante que el estudiante esté familiarizado con ellas; sin embargo, si no lo está u olvida alguna, se suministra la siguiente lista en la que pueden consultarlas fácilmente:

La mayoría de las fórmulas se generan a partir de promedios geométricos y provienen de una sucesión de números

1. Una sucesión es monótona estríctamente creciente cuando $a_n < a_{n+1}$
2. Una sucesión es monótona estríctamente decreciente cuando $a_n > a_{n+1}$

3. Una sucesión es alterna cuando $a_n * a_{n+1} < 0$
4. Una sucesión es constante cuando $a_n = a_{n+1}$

Sucesiones Aritméticas

- $a_{n+1} = a_n + d$
- $a_n = a_1 + (k-1) * d$

$k$ es el número de miembros

Series Aritméticas

$\sum_{i=1}^{n} = \frac{n}{2} * (2 * a_1 + (n-1) * d)$
$\sum_{i=1}^{n} = \frac{n}{2} * (a_1 + a_n)$

Series y Sucesiones Geométricas

- $a_{n+1} = a_n * d$
- $a_n = a_1 * d^k - 1$

$\sum_{i=1}^{n} = \frac{a_1 * (d^n - 1)}{d-1}$

con $d > 0$ y $d \neq 1$.

Mientras que para $0 < d < 1$ existe una serie de la siguiente forma:

$\sum_{i=1}^{n} = a_1 * \frac{1-d^n}{d-1}$

Propiedades de los Logaritmos

- *Logaritmo de un producto* $Log(A * B) = LogA + LogB$
- *Logaritmo de un cociente* $Log\frac{A}{B} = LogA - LogB$
- *Logaritmo de una Potencia* $LogA^n = n * LogA$

### 1.4.1. Símbolos

- $n$ = Número de veces
- $t$ = tiempo
- $I$ o $i$ = Tasa Periódica
- $K$ = Capital
- $P$ = No de períodos o frecuencia
- $N$ = Tasa Nominal
- $VA$ = Valor Presente
- $VF$ = Valor Futuro

- $A$ = Anualidad o primer pago en los gradientes
- $G$ = Gradiente Aritmético
- $J$ = Gradiente Geométrico
- $TEA$ = Tasa efectiva Anual
- $E$ = Plazo en años Gradiente Geométrico Escalonado
- $TEAP$ = Tasa Efectiva Anual en Pesos
- $i_e$ = Interés extranjero
- $TD$ = Tasa de Devaluación
- $UVR$= Unidad de Valor Real
- $INF$= Inflación
- $R$= Rentabilidad